

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL – UNIDAD III

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, CI: 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA, CI: 0750286775, mcordovac2@uteq.edu.ec

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amendozap9@uteq.edu.ec, Titular PFC

EQUIPO:

B

CURSO/PARALELO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

SISTEMA PFC:

MundiPets (Andy Mendoza – Titular PFC)

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/andymendozap03/IngReq_EquipoB_PEU3_Semana10.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Introducción	3
2.	Fundamento teórico	4
2.1.	Marco Normativo Aplicado a la Especificación de Requisitos	4
2.1.1.	¿Qué es un marco normativo?	4
2.1.2.	¿Por qué se utilizan normas en Ingeniería de Software?	4
2.1.3.	Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018	4
2.1.4.	Otras normas relacionadas	5
2.1.4a.	ISO/IEC 25010	5
2.1.4b.	ISO/IEC/IEEE 15288	5
2.1.4c.	ISO/IEC/IEEE 12207	5
2.1.5.	Beneficios de aplicar normas en una ERS	5
2.2.	Documentación de Requisitos	6
2.2.1.	¿Qué es la documentación de requisitos?	6
2.2.2.	Objetivos de la documentación de requisitos	6
2.2.3.	Tipos de requisitos	6
2.2.4.	Requisitos funcionales	7
2.2.5.	Requisitos no funcionales	7
2.2.6.	Características de un buen requisito	7
2.2.7.	Importancia de documentar correctamente los requisitos	7
2.3.	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	8
2.3.1.	¿Qué es un documento ERS o SRS?	8
2.3.2.	Objetivo del documento ERS/SRS	8
2.3.3.	Estructura general según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	8
2.3.4.	Secciones principales de una ERS/SRS	9
2.3.4a.	Introducción	9
2.3.4b.	Descripción general	9
2.3.4c.	Requisitos específicos	9
2.3.4d.	Anexos o información complementaria	9
2.3.5.	Beneficios de utilizar este estándar	9
2.4.	Modelos de Datos: Perspectiva de Datos	10
2.4.1.	Concepto y finalidad de los modelos de datos	10
2.4.2.	Entidades, atributos, identificadores y relaciones	10
2.4.3.	Cardinalidad, restricciones e integridad de los datos	10
2.4.4.	Diagrama Entidad-Relación	10
2.4.5.	Diccionario de datos	11
2.4.6.	Importancia de la perspectiva de datos en la Ingeniería de Requisitos	11
2.5.	Modelos Funcionales: Perspectiva Funcional	11
2.5.1.	Concepto y propósito de los modelos funcionales	11
2.5.2.	Requisitos funcionales y funciones del sistema	11
2.5.3.	Casos de uso	11
2.5.4.	Diagramas de actividades	12
2.5.5.	Diagramas de flujo de datos	12
2.5.6.	Aporte de la perspectiva funcional a la especificación de requisitos	12
2.6.	Modelos de Comportamiento: Perspectiva de Comportamiento	12
2.6.1.	Concepto y propósito de los modelos de comportamiento	12
2.6.2.	Comportamiento dinámico del sistema	13
2.6.3.	Diagramas de estados	13
2.6.4.	Diagramas de secuencia	13
2.6.5.	Diagramas de comunicación	13
2.6.6.	Importancia de la perspectiva de comportamiento en la validación de requisitos	13
2.7.	Interrelaciones entre las Tres Perspectivas	13
2.7.1.	Relación entre datos, funciones y comportamiento	13
2.7.2.	Trazabilidad entre los modelos	14
2.7.3.	Consistencia entre las perspectivas	14
2.7.4.	Ejemplo integrado	14

2.7.5.	Importancia de utilizar las tres perspectivas conjuntamente	14
3.	Revisión y refinamiento del SRS parcial	15
3.1.	Registro de defectos del SRS parcial	15
3.2.	Corrección de requisitos con sintaxis EARS	15
3.3.	Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)	17
4.	Modelo de datos: entidad-relación y clases UML	21
4.1.	Identificación de entidades y atributos	21
4.2.	Relaciones y cardinalidad	22
4.3.	Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)	23
4.3.1.	Verificación del cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)	24
4.4.	Diagrama de clases UML	25
4.4.1.	Diagrama de Clases Conceptual	25
4.4.2.	Justificación de la Refinación Estructural	25
4.4.3.	Diagrama de Clases Refinado	25
5.	Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades UML	27
5.1.	Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)	27
5.2.	DFD Nivel 1	28
5.3.	DFD Esencial	30
5.4.	Diagrama de actividades UML	31
6.	Modelo de comportamiento: estados y secuencia	33
6.1.	Selección de la entidad y ciclo de vida	33
6.2.	Diagrama de máquina de estados UML	34
6.3.	Diagrama de secuencia UML	35
7.	Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	37
7.1.	Matriz de trazabilidad	37
7.2.	Identificación de gaps y gold plating	37
7.3.	Verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas	37
7.4.	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos	37
7.5.	Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas	37
8.	Conclusiones	38
9.	Referencias	39
Anexo A	— Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF	40
Anexo B	— Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas	40
Anexo C	— Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)	41
Anexo D	— Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial	42
Anexo E	— Repositorio en GitHub	43

1. Introducción

La Especificación de Requisitos de Software (ERS o SRS) constituye uno de los documentos más importantes dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite definir de manera clara, organizada y verificable las necesidades que debe satisfacer un sistema antes de su implementación [1, 2]. Una especificación correctamente elaborada establece un lenguaje común entre clientes, usuarios, analistas y desarrolladores, reduciendo ambigüedades y facilitando la planificación, el diseño, la construcción, las pruebas y el mantenimiento del producto de software [3-5]. Esta base terminológica unificada es indispensable para alinear con las expectativas reales de los usuarios finales [6].

La calidad de una especificación de requisitos resulta fundamental para el éxito de un proyecto, debido a que los errores o inconsistencias detectados en etapas posteriores suelen representar un mayor costo en el ciclo de vida del sistema [7, 8]. Por esta razón, estándares internacionales como la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 proporcionan lineamientos para la documentación, organización y validación de los requisitos, promoviendo características como la completitud, consistencia, trazabilidad y verificabilidad de la información documentada [1, 9]. Asimismo, la definición de estas se apoya en modelos de calidad internacionalmente reconocidos que dictan los atributos de calidad y fiabilidad esperados [10, 11].

En este contexto, la presente práctica experimental desarrolla la especificación de requisitos del sistema MundiPets, una plataforma diseñada para fomentar la cruce responsable de mascotas, facilitar la gestión de adopciones responsables y fortalecer la interacción entre propietarios, posibles adoptantes, médicos veterinarios y refugios de animales. El sistema busca centralizar la información relacionada con las mascotas, permitiendo administrar su historial, publicar procesos de adopción, registrar información veterinaria y brindar herramientas que contribuyan al bienestar y la tenencia responsable de los animales.

Como parte del proceso de especificación, se realiza el refinamiento y organización de los requisitos del sistema aplicando criterios de calidad establecidos en la normativa vigente. Además, se desarrollan modelos que representan el sistema desde tres perspectivas complementarias ampliamente difundidas en las mejores prácticas de la ingeniería de software [2, 6]:

- **La perspectiva de datos:** Diseñada para capturar la estructura estática de la información, se representa mediante el modelo entidad-relación y el diagrama de clases de producción [12, 13].
- **La perspectiva funcional:** Enfocada en los servicios y transformaciones operativas, se ejecuta a través de los diagramas de flujo de datos y el diagrama de actividades [14, 15].
- **La perspectiva de comportamiento:** Orientada a mapear las respuestas dinámicas del software en el tiempo, se construye utilizando los diagramas de máquina de estados y de secuencia [14, 15].

Estos modelos permiten representar de manera estructurada la información, los procesos y el comportamiento dinámico del sistema.

Finalmente, se integra una matriz de trazabilidad que relaciona los requisitos con los diferentes modelos elaborados, permitiendo verificar la cobertura de cada requisito e identificar posibles inconsistencias o elementos que requieran ajustes [1, 2]. De esta manera, el documento presenta una especificación de requisitos más completa, coherente y alineada con las buenas prácticas de la ingeniería de requisitos, constituyendo una base sólida para las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software y contribuyendo a la construcción de una solución que responda adecuadamente a las necesidades planteadas para el sistema MundiPets [8, 16].

2. Fundamento teórico

2.1. Marco Normativo Aplicado a la Especificación de Requisitos

2.1.1. ¿Qué es un marco normativo?

Un marco normativo es el conjunto de normas, estándares, lineamientos, modelos y buenas prácticas que orientan la realización de actividades dentro de un área profesional o técnica [1, 2, 16]. En el ámbito de la Ingeniería de Software, el marco normativo establece criterios formales para planificar, desarrollar, documentar, verificar y mantener productos y procesos de software, con el propósito de asegurar uniformidad, calidad, consistencia, trazabilidad y control durante el ciclo de vida del sistema [1, 2, 16].

Aplicado a la especificación de requisitos, un marco normativo define cómo deben obtenerse, analizarse, documentarse, validarse y mantenerse los requisitos del sistema o del software [3, 12]. No se trata únicamente de un formato documental, sino de un conjunto de principios que ayudan a convertir necesidades de negocio, expectativas de usuarios, restricciones del entorno y objetivos del proyecto en requisitos claros, completos, verificables y gestionables [3, 12].

La existencia de un marco normativo es especialmente importante porque los requisitos constituyen la base sobre la que se diseñará, implementará, probará y mantendrá el software [1, 8]. Por ello, si los requisitos son ambiguos, incompletos o contradictorios, el problema no queda aislado en la etapa de análisis, sino que se propaga al resto del proyecto [1, 8]. En consecuencia, el marco normativo funciona como una guía para reducir la ambigüedad, fortalecer la calidad documental y mejorar la comunicación entre stakeholders [1, 8].

2.1.2. ¿Por qué se utilizan normas en Ingeniería de Software?

Las normas se utilizan en Ingeniería de Software porque permiten estandarizar la forma de trabajar, reducir la improvisación y asegurar que los procesos y artefactos del proyecto se desarrollen bajo criterios de calidad reconocidos [1, 16]. En el caso particular de la ingeniería de requisitos, las normas son fundamentales porque los requisitos constituyen el punto de partida del desarrollo y condicionan todas las etapas posteriores del ciclo de vida del software [1, 16].

Uno de los principales motivos para utilizar normas es la unificación de criterios [3, 12]. Cuando un equipo trabaja con estándares comunes, existe una terminología compartida para hablar de requisitos, atributos de calidad, restricciones, trazabilidad, validación y documentación [3, 12]. Esto facilita la comunicación entre clientes, analistas, desarrolladores, testers, responsables de calidad y patrocinadores del proyecto [3, 12]. Del mismo modo, las normas ayudan a reducir interpretaciones ambiguas, ya que proporcionan lineamientos sobre cómo redactar y estructurar la información para que resulte comprensible y verificable [3, 12].

Otro motivo importante es la mejora de la calidad de los requisitos y de la documentación [8, 13]. Las normas promueven que los requisitos sean claros, completos, consistentes, verificables y trazables, atributos que la literatura reciente sigue identificando como esenciales para prevenir defectos en etapas posteriores [8, 13]. La investigación contemporánea sobre calidad de requisitos confirma que los problemas en la especificación siguen siendo una causa importante de fallos, retrabajo y dificultades en validación, lo que refuerza la necesidad de utilizar marcos normativos y criterios sistemáticos de calidad [8, 13].

Además, las normas facilitan la trazabilidad y la gestión del cambio [1, 3]. En proyectos reales, los requisitos evolucionan, se refinan y se relacionan con decisiones de diseño, casos de prueba, restricciones técnicas y necesidades del negocio [1, 3]. Un marco normativo ayuda a documentar estas relaciones de manera controlada, de modo que sea posible identificar el origen de un requisito, seguir su evolución y analizar el impacto de cualquier modificación [1, 3]. Esta capacidad es clave para mantener la coherencia del proyecto a lo largo del tiempo [1, 3].

En síntesis, las normas se utilizan en Ingeniería de Software porque aportan orden, calidad, trazabilidad, capacidad de verificación y coherencia metodológica [2, 12]. Su aplicación no debe verse como un requisito burocrático, sino como una práctica que mejora la comunicación, reduce errores tempranos y fortalece la base documental sobre la cual se construye el software [2, 12].

2.1.3. Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es la norma de referencia más importante para la ingeniería de requisitos [1]. Su propósito es proporcionar un marco para la elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos, así como lineamientos para la documentación de requisitos de sistemas y de software [1]. Esta norma integra perspectivas de la ingeniería de sistemas y de software, y conecta la especificación de requisitos con el ciclo de vida completo del sistema [1].

Uno de sus aportes centrales es que define la ingeniería de requisitos como un proceso disciplinado, no como

una actividad aislada de redacción [1]. Desde este enfoque, los requisitos deben ser identificados, analizados, negociados, documentados, validados y mantenidos de forma controlada [1]. La norma enfatiza que un requisito no es simplemente una “idea” o una “necesidad expresada”, sino una especificación que debe contar con la calidad suficiente para ser comprendida, implementada y verificada objetivamente [1].

La 29148:2018 también establece criterios de calidad para los requisitos [1]. En términos generales, promueve que los requisitos sean correctos, completos, consistentes, no ambiguos, verificables, trazables, modificables y necesarios [1]. Estos atributos son esenciales porque convierten al requisito en una unidad de información útil para el desarrollo y la evaluación del sistema [1]. La literatura reciente sobre calidad de requisitos confirma la vigencia de estos atributos y destaca que la claridad, la consistencia y la verificabilidad continúan siendo dimensiones fundamentales en la evaluación de la calidad de una especificación [8, 13].

Otro aspecto clave de la norma es su aporte a la documentación de requisitos [1]. La 29148 no se limita a definir atributos abstractos, sino que también ofrece orientación para estructurar documentos como la ERS/SRS, diferenciar niveles de requisitos y separar necesidades de stakeholders, requisitos del sistema, requisitos del software, restricciones e interfaces [1]. Gracias a ello, la norma no solo apoya la calidad del requisito individual, sino también la calidad del documento que agrupa esos requisitos [1].

Finalmente, la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 enfatiza la trazabilidad bidireccional, es decir, la posibilidad de rastrear cada requisito desde su origen hasta su implementación y prueba, y viceversa [1]. Esta capacidad es fundamental para justificar la existencia de cada requisito, verificar su cumplimiento y gestionar cambios sin perder coherencia en el proyecto [1]. Por esta razón, la 29148:2018 se considera el estándar principal para la elaboración y gestión de una ERS/SRS de calidad [1].

2.1.4. Otras normas relacionadas

Aunque la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es la norma central para la ingeniería de requisitos, existen otros estándares que complementan su aplicación y enriquecen la especificación de requisitos desde perspectivas como la calidad del producto, el ciclo de vida del sistema y el ciclo de vida del software [1, 8].

2.1.4a. ISO/IEC 25010

La ISO/IEC 25010 define un modelo de calidad del producto software y de la calidad en uso [11]. Esta norma es especialmente relevante para la documentación de requisitos porque muchas de sus características se traducen directamente en requisitos no funcionales [11]. Entre las características más importantes del modelo se encuentran la adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad [11].

La importancia de esta norma radica en que ayuda a transformar expectativas generales de calidad en requisitos específicos y verificables [3, 12]. Por ejemplo, si un sistema debe ser seguro, usable, eficiente o mantenible, esas cualidades no deberían quedar como ideas abstractas, sino expresarse como requisitos concretos que puedan evaluarse [3, 12]. La investigación reciente sobre *quality requirements* respalda esta necesidad, señalando que los requisitos no funcionales continúan siendo difíciles de documentar y evaluar en la práctica, precisamente por su naturaleza transversal y por la falta de tratamiento sistemático en muchos proyectos [17].

2.1.4b. ISO/IEC/IEEE 15288

La ISO/IEC/IEEE 15288 establece procesos del ciclo de vida de sistemas [8]. Su relación con la especificación de requisitos es directa porque sitúa la definición de necesidades y requisitos dentro de un proceso mayor que incluye la concepción del sistema, la arquitectura, la integración, la validación, la operación y el mantenimiento [8]. Aunque su alcance es más amplio que el del software, esta norma es útil porque recuerda que los requisitos del software no deben analizarse de forma aislada, sino como parte de una solución sistémica más grande [8].

2.1.4c. ISO/IEC/IEEE 12207

La ISO/IEC/IEEE 12207 es una norma clásica sobre procesos del ciclo de vida del software. Aunque no es el estándar principal para especificar requisitos, se relaciona con este tema porque ubica la ingeniería de requisitos dentro del conjunto de procesos de desarrollo, mantenimiento y soporte del software. Su mención es pertinente cuando se desea contextualizar la ERS dentro de un marco más amplio de procesos de ingeniería de software.

2.1.5. Beneficios de aplicar normas en una ERS

La aplicación de normas en la elaboración de una ERS (Especificación de Requisitos de Software) ofrece beneficios metodológicos, técnicos y organizativos [8]. En primer lugar, proporciona una estructura uniforme para organizar el documento, lo que mejora su legibilidad, facilita la revisión y permite mantener la información de forma más controlada [8]. Una ERS basada en estándares evita documentos desordenados, ambiguos o excesivamente informales [8].

En segundo lugar, las normas favorecen la calidad de los requisitos, ya que promueven atributos como claridad, completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad [8]. Esto mejora la utilidad del documento como base para diseño, implementación, pruebas y mantenimiento [8]. De hecho, la literatura reciente sobre especificación en la práctica muestra que la estructura del documento, el uso de plantillas y la claridad de los artefactos siguen siendo factores relevantes en la forma en que las organizaciones gestionan sus requisitos [18].

Un tercer beneficio es la facilidad para validar y probar [1, 3]. Cuando los requisitos están redactados de manera precisa y verificable, es más sencillo derivar criterios de aceptación, casos de prueba y mecanismos de validación [1, 3]. Asimismo, la normalización mejora la trazabilidad y el control de cambios, ya que permite relacionar requisitos con su origen, con otros artefactos del proyecto y con sus evidencias de verificación [1, 3].

Finalmente, aplicar normas en una ERS contribuye a la calidad del producto final, porque un sistema construido sobre requisitos bien definidos tiene más probabilidades de satisfacer necesidades reales del usuario y cumplir con atributos de calidad esperados [8]. En consecuencia, el marco normativo no solo mejora el documento, sino también el proceso de desarrollo y el resultado del proyecto [8].

2.2. Documentación de Requisitos

2.2.1. ¿Qué es la documentación de requisitos?

La documentación de requisitos es el proceso mediante el cual se registran, organizan, describen y comunican las necesidades, restricciones, funciones y atributos de calidad que debe cumplir un sistema de software [1, 3]. Su resultado habitual es un documento formal, como una ERS/SRS, donde se consolidan los requisitos acordados entre las partes interesadas y se define la base del desarrollo del sistema [1, 3].

Documentar requisitos no consiste únicamente en escribir una lista de funcionalidades [12]. Implica transformar necesidades del negocio, objetivos del proyecto, restricciones del entorno y expectativas de los usuarios en especificaciones claras, consistentes y verificables, de manera que puedan servir como insumo para el análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del software [12]. Por esta razón, la documentación de requisitos es uno de los productos más importantes de la ingeniería de requisitos y uno de los principales mecanismos para alinear la visión del cliente con la del equipo de desarrollo [12].

La importancia de documentar requisitos también se confirma en la práctica industrial [18]. Estudios recientes sobre *requirements specification* muestran que la especificación sigue siendo una actividad central en los proyectos de software, y que las organizaciones continúan enfrentando desafíos relacionados con la estructura del documento, el uso de plantillas, la granularidad de los requisitos y la calidad del contenido [18].

2.2.2. Objetivos de la documentación de requisitos

La documentación de requisitos tiene varios objetivos esenciales [1]. El primero es capturar de forma precisa las necesidades de los stakeholders, evitando que se pierdan, se deformen o queden sujetas a interpretaciones ambiguas [1]. Al registrar estas necesidades de manera formal, el equipo de desarrollo cuenta con una base estable para planificar el sistema y construirlo con mayor coherencia [1].

Un segundo objetivo es establecer una base común de entendimiento entre clientes, usuarios, analistas, desarrolladores, testers y responsables del proyecto [3, 12]. La documentación funciona como un punto de acuerdo que permite a todos consultar la misma referencia y compartir una visión común del producto [3, 12]. Esto reduce malentendidos y facilita la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del software [3, 12].

También tiene como propósito delimitar el alcance del sistema [1]. Una buena documentación ayuda a definir qué está incluido y qué no en el producto a desarrollar, lo que reduce el riesgo de crecimiento descontrolado del alcance, solicitudes informales de cambio o conflictos sobre expectativas del cliente [1]. Del mismo modo, sirve como base para el diseño, la implementación y las pruebas, ya que los equipos técnicos necesitan una especificación clara para construir el sistema y comprobar si realmente cumple con lo solicitado [1].

Finalmente, la documentación de requisitos apoya la trazabilidad, la validación y la gestión de cambios [1]. Permite relacionar requisitos con su origen, registrar versiones, justificar modificaciones y analizar el impacto de cambios sobre otras partes del sistema [1]. Por ello, su función no termina en la etapa de análisis, sino que acompaña al software durante todo su ciclo de vida [1].

2.2.3. Tipos de requisitos

Existen diferentes formas de clasificar los requisitos; sin embargo, una de las más importantes distingue entre requisitos funcionales y requisitos no funcionales [3, 12]. Esta clasificación es ampliamente utilizada porque separa lo que el sistema debe hacer de las condiciones o atributos con los que debe hacerlo [3, 12].

2.2.4. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios, procesos, comportamientos o acciones que el sistema debe ejecutar para satisfacer una necesidad del usuario o del negocio [1]. En otras palabras, expresan las funciones que el software debe ofrecer y responden a preguntas como: qué operaciones realizará el sistema, qué información procesará, qué resultados producirá y cómo reaccionará ante determinadas entradas o eventos [1].

Ejemplos de requisitos funcionales son afirmaciones como las siguientes: el sistema debe permitir registrar nuevos usuarios; el sistema debe generar reportes mensuales de ventas; el sistema debe validar credenciales de acceso; o el sistema debe permitir consultar el historial de pedidos de un cliente [1]. Todos estos enunciados describen qué hace el sistema desde una perspectiva funcional [1].

Los requisitos funcionales constituyen el núcleo visible de muchas especificaciones, ya que suelen representar aquello que el cliente y el usuario identifican con mayor facilidad [3]. Sin embargo, por sí solos no son suficientes para garantizar la calidad del sistema, ya que también es necesario especificar las restricciones y atributos de calidad que condicionan la forma en que dichas funciones deben ejecutarse [3].

2.2.5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema o qué restricciones debe cumplir [3, 12]. No se centran en una función específica, sino en atributos de calidad, limitaciones técnicas, condiciones operativas o políticas que afectan al sistema en su conjunto o a una parte de él [3, 12]. Entre los aspectos que suelen abarcar se encuentran el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad, la usabilidad, la compatibilidad, la mantenibilidad y la portabilidad [11].

Ejemplos de requisitos no funcionales son afirmaciones como: el sistema debe responder en menos de tres segundos; la información sensible debe almacenarse cifrada; la plataforma debe estar disponible al menos el 99,5 % del tiempo; o la interfaz debe ser usable por usuarios sin experiencia técnica [11]. En estos casos, el requisito no describe una función específica, sino una condición de calidad o restricción que afecta el comportamiento del software [11].

La ISO/IEC 25010 es una referencia clave para este tipo de requisitos, ya que proporciona un modelo de calidad del producto software que puede utilizarse para identificar y organizar atributos de calidad en la especificación [11]. Además, la investigación reciente sobre *quality requirements* demuestra que los requisitos no funcionales siguen siendo uno de los temas más complejos de documentar y evaluar, lo que hace aún más importante el uso de modelos normativos para estructurarlos adecuadamente [17].

2.2.6. Características de un buen requisito

La calidad de una especificación depende en gran medida de la calidad individual de sus requisitos [1, 3]. Un buen requisito no solo debe expresar una necesidad, sino hacerlo de forma que pueda comprenderse, implementarse, verificarse y mantenerse [1, 3]. La ISO/IEC/IEEE 29148 y la literatura especializada en ingeniería de requisitos coinciden en que un requisito de calidad debe poseer varias características fundamentales [1, 3].

En primer lugar, un requisito debe ser claro, es decir, redactado con un lenguaje preciso, comprensible y libre de ambigüedades [1]. También debe ser completo, de manera que contenga la información necesaria para entender qué se solicita, en qué contexto aplica y bajo qué condiciones debe cumplirse [1]. Además, debe ser correcto, lo que implica que represente fielmente una necesidad real del usuario, del negocio o del sistema [1].

Otra característica es la consistencia [1]. Un requisito no debe contradecir a otros requisitos ni entrar en conflicto con reglas de negocio, restricciones del sistema o decisiones previamente acordadas [1]. Igualmente, debe ser verificable, es decir, debe poder comprobarse objetivamente mediante revisión, prueba, análisis o demostración [12]. Si un requisito no puede verificarse, su cumplimiento resulta difícil de evaluar [12].

También es fundamental la trazabilidad, ya que permite relacionar el requisito con su origen y con los artefactos derivados, como diseño, implementación, pruebas o documentación de soporte [3]. Del mismo modo, un requisito debe ser modificable, de forma que pueda actualizarse sin generar confusión ni afectar innecesariamente al resto del documento [3]. Finalmente, debe ser factible o viable y necesario, es decir, implementable dentro de las restricciones del proyecto y justificado por una necesidad real [3].

La investigación reciente sobre calidad de requisitos respalda estas características y subraya que la claridad, la consistencia, la ausencia de ambigüedad y la verificabilidad siguen siendo ejes centrales para evaluar la calidad de una especificación y prevenir defectos en el desarrollo posterior [8, 13].

2.2.7. Importancia de documentar correctamente los requisitos

La correcta documentación de requisitos es una actividad crítica porque los requisitos constituyen la base de todo el desarrollo del software [3, 12]. Si están mal definidos, incompletos o redactados de forma ambigua, el

problema se traslada al diseño, a la implementación, a las pruebas y al mantenimiento, generando retrabajo, sobrecostos y fallos en el producto final [3, 12].

Una documentación adecuada reduce malentendidos entre cliente y equipo de desarrollo, ya que establece una referencia común sobre el comportamiento esperado del sistema [1]. También ayuda a definir el alcance del proyecto, evitando que se incorporen funciones no acordadas o que se omitan necesidades importantes [1]. Además, funciona como un acuerdo técnico y funcional entre las partes, al registrar formalmente lo que el sistema debe hacer y bajo qué condiciones debe hacerlo [1].

Otro aspecto relevante es que la documentación de requisitos guía el diseño, la implementación y la validación del sistema [2]. Los desarrolladores necesitan requisitos claros para construir soluciones adecuadas, y los testers requieren requisitos verificables para elaborar casos de prueba y criterios de aceptación [2]. Del mismo modo, la documentación facilita el mantenimiento y la evolución del software, ya que permite comprender qué se definió originalmente, por qué se hizo y cómo podrían afectar los cambios futuros [2].

La evidencia reciente también respalda esta importancia [8, 17, 18]. Estudios sobre *quality requirements*, *quality of requirements* y *requirements specification* muestran que la calidad de la especificación sigue siendo un factor determinante para el éxito del desarrollo, y que los problemas de redacción, estructura o falta de claridad continuúan afectando la práctica profesional [8, 17, 18].

En definitiva, documentar correctamente los requisitos no es una actividad administrativa secundaria, sino una práctica central de la ingeniería de software, porque transforma necesidades y expectativas en una base formal para construir un sistema de calidad [8, 17, 18].

2.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

2.3.1. ¿Qué es un documento ERS o SRS?

La ERS (Especificación de Requisitos de Software) o SRS (*Software Requirements Specification*) es el documento formal en el que se describen de manera estructurada los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, interfaces, supuestos y demás condiciones que debe cumplir un sistema de software [1]. Su finalidad es consolidar en un único artefacto la información necesaria para comprender qué debe hacer el sistema, cómo debe comportarse y bajo qué condiciones debe operar [1].

La ERS/SRS es uno de los productos de trabajo más importantes de la ingeniería de requisitos, porque sirve como base para el diseño, la implementación, las pruebas, la validación, la aceptación y el mantenimiento del sistema [3, 12]. Además, actúa como medio de comunicación entre clientes, usuarios, analistas, desarrolladores y responsables de calidad [3, 12]. Cuando está elaborada con base en una norma como la ISO/IEC/IEEE 29148:2018, adquiere mayor consistencia, trazabilidad y utilidad como instrumento de trabajo a lo largo del ciclo de vida del software [8].

2.3.2. Objetivo del documento ERS/SRS

El objetivo principal de una ERS/SRS es comunicar de manera clara, completa, consistente y verificable los requisitos del software, de modo que todas las partes involucradas compartan una visión común del sistema a construir [1]. No se trata solo de “guardar” requisitos, sino de hacerlo con el nivel de precisión necesario para que el documento pueda servir como base real para el desarrollo y la validación del sistema [1].

Entre sus objetivos específicos se encuentran: documentar formalmente los requisitos del software; servir como base para diseño, desarrollo y pruebas; facilitar la validación del sistema; delimitar el alcance del proyecto; apoyar la trazabilidad y la gestión de cambios; y mejorar la comunicación entre stakeholders [3]. En conjunto, estos objetivos convierten a la ERS en una pieza central de la gobernanza técnica del proyecto [3].

2.3.3. Estructura general según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La IEEE/ISO/IEC 29148:2018 proporciona lineamientos para la especificación de requisitos y propone una estructura general para documentos de requisitos de sistema y de software [1]. Aunque la forma exacta del documento puede adaptarse al tipo de proyecto, al contexto organizacional o al ámbito académico, la norma sugiere una organización lógica del contenido que favorezca la comprensión, la revisión, la mantenibilidad y la trazabilidad de la especificación [1].

En términos generales, una ERS/SRS suele estructurarse en cuatro grandes bloques: Introducción, Descripción general, Requisitos específicos, y Anexos o información complementaria [1]. Esta estructura es relevante porque separa la información de contexto, la visión global del sistema, el detalle de los requisitos y el material de apoyo [1]. De esta manera, el documento no solo presenta requisitos, sino que los organiza de forma que puedan ser entendidos, revisados y utilizados por diferentes tipos de lectores [1].

2.3.4. Secciones principales de una ERS/SRS

2.3.4a. Introducción

La introducción presenta el contexto general del documento y permite al lector comprender para qué se elaboró la especificación, a qué sistema se refiere y cómo está organizada [1]. En esta sección suelen incluirse el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones, acrónimos y abreviaturas, las referencias y una visión general de la estructura del documento [1]. La función de esta sección es contextualizar el resto de la especificación [1]. Sin una introducción adecuada, el lector puede comprender requisitos individuales, pero no necesariamente el propósito global del sistema ni la lógica con la que fue construida la ERS [1].

2.3.4b. Descripción general

La descripción general ofrece una visión de alto nivel del sistema antes de entrar al detalle de los requisitos específicos [1]. Su objetivo es situar el producto dentro de su contexto operativo, organizacional y técnico [1, 3]. En esta sección suelen incluirse la perspectiva del producto, las funciones generales del sistema, las características de los usuarios, el entorno operativo, las restricciones y los supuestos o dependencias relevantes [1, 3]. Esta parte del documento es importante porque ayuda a comprender el contexto del software, su relación con otros sistemas y las condiciones bajo las cuales deberá operar [1, 3]. Además, ofrece información previa que da sentido a los requisitos detallados que aparecerán después [1, 3].

2.3.4c. Requisitos específicos

La sección de requisitos específicos constituye el núcleo de la ERS/SRS [1]. Aquí se detallan, de manera organizada y verificable, los requisitos que el sistema debe cumplir [1]. Dependiendo del proyecto, esta sección puede estructurarse por módulos, por casos de uso, por subsistemas o por tipo de requisito [1].

Normalmente incluye requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos de interfaces externas, requisitos de datos, reglas de negocio y restricciones técnicas o normativas [1]. Cada requisito debe redactarse de forma clara, verificable y trazable, preferiblemente con un identificador único que facilite su revisión, implementación y prueba [1]. Esta sección es la más importante de la ERS porque define con precisión qué debe construirse y en qué condiciones debe hacerlo el sistema [1]. La relevancia práctica de esta sección se refleja en estudios recientes sobre *requirements specification*, que muestran que la forma en que las organizaciones estructuran sus especificaciones, utilizan plantillas y documentan sus requisitos influye directamente en la calidad de la comunicación, la consistencia del trabajo y la capacidad de gestionar el producto en etapas posteriores [18].

2.3.4d. Anexos o información complementaria

Los anexos reúnen información de apoyo que, aunque no forma parte del cuerpo principal de requisitos, ayuda a comprender mejor el sistema o a complementar la especificación [1]. Entre los elementos que pueden incluirse se encuentran glosarios, diagramas, prototipos, tablas de trazabilidad, modelos de datos, reglas de negocio ampliadas, catálogos de interfaces o documentos de apoyo [1]. Su utilidad radica en que permiten enriquecer la especificación sin sobrecargar las secciones principales, además de facilitar la comunicación con usuarios, desarrolladores y evaluadores mediante material visual o técnico complementario [1].

2.3.5. Beneficios de utilizar este estándar

El uso del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para elaborar una ERS/SRS aporta ventajas concretas tanto en la calidad del documento como en la gestión del proyecto de software [1]. En primer lugar, proporciona una estructura uniforme, lo que mejora la organización, la legibilidad y la revisión del documento [1]. En segundo lugar, promueve requisitos de mayor calidad al insistir en atributos como claridad, consistencia, completitud, verificabilidad y trazabilidad [1].

También mejora la comunicación entre las partes interesadas, ya que todos trabajan sobre una base documental y terminológica común [3, 12]. Asimismo, facilita la validación y las pruebas, porque los requisitos bien redactados pueden transformarse con mayor facilidad en criterios de aceptación y casos de prueba [3, 12]. Otro beneficio importante es el apoyo al control de cambios, debido a que una especificación bien organizada permite identificar el impacto de modificaciones y mantener actualizada la documentación [3, 12].

La investigación reciente sobre calidad de requisitos y especificación en la práctica respalda estos beneficios [8, 18]. Por una parte, se ha señalado que la calidad de los requisitos sigue siendo un factor decisivo para prevenir defectos y mejorar el desarrollo posterior; por otra, se ha observado que la estructura del documento, el uso de guías y la disciplina en la especificación continúan siendo variables relevantes en el trabajo real de las organizaciones [8, 18]. En consecuencia, utilizar la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 no solo mejora la presentación formal de una ERS, sino que convierte el documento en una herramienta de trabajo sólida para el análisis, la construcción, la validación y la evolución del sistema [1].

2.4. Modelos de Datos: Perspectiva de Datos

2.4.1. Concepto y finalidad de los modelos de datos

Los modelos de datos constituyen una representación conceptual de la información que un sistema de software debe almacenar, procesar y administrar durante su operación [1]. En el contexto de la Ingeniería de Requisitos, estos modelos permiten describir la estructura lógica de los datos antes de iniciar el diseño de la base de datos o el desarrollo del sistema, facilitando la comprensión de los requisitos relacionados con la información [1]. La especificación de requisitos debe identificar claramente los datos que intervienen en cada proceso del sistema, ya que estos forman parte esencial de la documentación que guía las etapas posteriores del ciclo de vida del software [16].

Desde una perspectiva de análisis, los modelos de datos ayudan a transformar las necesidades del usuario en estructuras organizadas que posteriormente serán implementadas mediante tablas, objetos u otros mecanismos de almacenamiento [2]. El modelado de datos reduce las ambigüedades durante la ingeniería de requisitos y facilita la comunicación entre clientes, analistas y desarrolladores, debido a que todos trabajan sobre una misma representación conceptual de la información [2]. Asimismo, el modelado de datos constituye una actividad esencial dentro del análisis del software, ya que permite comprender el dominio del problema antes de definir procesos o diseñar componentes, disminuyendo significativamente la probabilidad de errores durante la implementación [3, 16].

El objetivo principal de un modelo de datos consiste en representar de manera organizada la información que será utilizada por el sistema, estableciendo qué datos existen, cuáles son sus características y cómo se relacionan entre sí [12]. Un modelo correctamente elaborado permite garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de la información durante todo el ciclo de vida del software [12]. Entre los objetivos destacan: identificar la información necesaria, organizar los datos de forma estructurada, reducir redundancias e inconsistencias, facilitar el diseño de bases de datos, mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, y servir como base para el diseño lógico y físico del sistema [12]. La correcta definición de la información constituye un elemento fundamental para garantizar la calidad de los productos desarrollados, ya que los datos representan uno de los activos más importantes de cualquier sistema de información [8].

2.4.2. Entidades, atributos, identificadores y relaciones

Todo modelo de datos está conformado por tres elementos fundamentales: entidades, atributos y relaciones [12, 13]. Las entidades representan objetos, personas, lugares, eventos o conceptos del mundo real acerca de los cuales el sistema necesita almacenar información [12, 13]. Cada entidad posee identidad propia y puede ser identificada de manera única dentro del modelo [12, 13]. La correcta identificación de entidades constituye uno de los primeros pasos del análisis de requisitos, ya que permite definir el alcance de la información que administrará el sistema [3].

Los atributos representan las características o propiedades de una entidad [12]. Cada atributo almacena información específica que describe un objeto determinado [12]. Una adecuada definición de atributos permite evitar duplicidad de información y facilita la normalización de la base de datos [12]. Las relaciones describen la asociación existente entre dos o más entidades [12, 13]. Estas asociaciones permiten representar las reglas del negocio y constituyen la base para definir las cardinalidades, fundamentales durante el diseño de bases de datos relacionales [12, 13].

2.4.3. Cardinalidad, restricciones e integridad de los datos

La cardinalidad define el número de instancias de una entidad que pueden participar en una relación [12]. Los tipos más comunes son uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (N:M) [12]. Las restricciones de integridad, como la integridad de entidad y la integridad referencial, garantizan que los datos sean consistentes y válidos [12]. La clave primaria identifica de manera única cada instancia de una entidad, mientras que las claves foráneas establecen los vínculos entre entidades y aseguran que no existan referencias a datos inexistentes [3].

2.4.4. Diagrama Entidad–Relación

El Diagrama Entidad–Relación (DER) es uno de los modelos conceptuales más utilizados para representar gráficamente la estructura de los datos de un sistema [12, 13]. Propuesto por Chen [13], permite representar visualmente las entidades, sus atributos, las relaciones, las cardinalidades y las claves primarias y foráneas [12, 13]. El principal beneficio del DER consiste en facilitar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, ya que proporciona una representación sencilla del dominio del problema antes de comenzar la implementación física de la base de datos [2, 12]. Además, el DER permite detectar errores tempranos relacionados con información duplicada, relaciones incorrectas o ausencia de entidades importantes, reduciendo costos durante las etapas

posteriores del desarrollo [2, 12].

2.4.5. Diccionario de datos

El diccionario de datos constituye un documento complementario al DER donde se describe detalladamente cada uno de los elementos que forman parte de la base de datos [3]. Generalmente incluye información como: nombre del atributo, descripción, tipo de dato, longitud, restricciones, valores permitidos, clave primaria, clave foránea y reglas de validación [3]. Este documento facilita la comprensión del sistema, mejora la trazabilidad de los requisitos y sirve como referencia durante las actividades de mantenimiento del software [3]. El diccionario de datos reduce la ambigüedad entre los miembros del equipo y favorece la estandarización de la información utilizada durante el desarrollo [10, 16].

2.4.6. Importancia de la perspectiva de datos en la Ingeniería de Requisitos

Los modelos de datos constituyen uno de los pilares fundamentales de la Ingeniería de Requisitos porque permiten comprender la información que será manipulada por el sistema antes de definir los procesos funcionales o el comportamiento dinámico de la aplicación [3, 10]. Una especificación incompleta de los datos puede ocasionar información redundante, inconsistencias, errores durante el diseño, baja calidad de la base de datos y dificultades de mantenimiento [3, 10]. Por el contrario, un modelo de datos correctamente elaborado facilita la validación de requisitos, mejora la comunicación entre las partes interesadas y proporciona una base sólida para las siguientes etapas del desarrollo [3, 10]. Una adecuada gestión de la información contribuye directamente a características como la mantenibilidad, confiabilidad, integridad y eficiencia del sistema [11].

2.5. Modelos Funcionales: Perspectiva Funcional

2.5.1. Concepto y propósito de los modelos funcionales

Los modelos funcionales constituyen una representación de las funciones, procesos y servicios que un sistema de software debe proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios [1]. A diferencia de los modelos de datos, que describen la información administrada por el sistema, los modelos funcionales se enfocan en las actividades que el software realiza y en la manera en que los usuarios interactúan con dichas funcionalidades [1]. La especificación de requisitos debe describir claramente las funciones esperadas del sistema, indicando qué acciones debe ejecutar, bajo qué condiciones y cuáles serán los resultados esperados [1].

Durante la Ingeniería de Requisitos, los modelos funcionales permiten transformar las necesidades expresadas por los usuarios en procesos claramente definidos, facilitando la comunicación entre clientes, analistas y desarrolladores [2]. Además, constituyen una herramienta esencial para verificar que todas las funcionalidades solicitadas hayan sido identificadas y documentadas antes de iniciar el diseño o la implementación del software [2, 4]. El modelado funcional representa uno de los principales mecanismos para comprender el comportamiento operativo del sistema, ya que permite identificar las actividades que generan valor para el usuario y la forma en que estas se relacionan con los objetivos del negocio [3, 16].

El principal objetivo de los modelos funcionales consiste en representar de manera organizada todas las funciones que debe realizar un sistema para cumplir con los requisitos establecidos por el cliente [10]. Entre los objetivos más importantes se encuentran: identificar las funciones principales del sistema, describir los procesos de negocio, facilitar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, detectar funciones faltantes o redundantes, servir como base para el diseño y las pruebas del software, y mejorar la comprensión de los requisitos funcionales [10]. La correcta elaboración de modelos funcionales permite validar tempranamente el alcance del sistema y reducir el riesgo de desarrollar funcionalidades innecesarias o de omitir procesos importantes [10].

2.5.2. Requisitos funcionales y funciones del sistema

Los requisitos funcionales especifican qué debe hacer el sistema, es decir, describen las interacciones entre el sistema y su entorno [4]. Estos requisitos se derivan de las necesidades de los usuarios y se expresan en términos de servicios, tareas o comportamientos que el software debe ofrecer [10]. La identificación y documentación de estos requisitos es fundamental para establecer el alcance del proyecto y para guiar las fases de diseño e implementación [3].

2.5.3. Casos de uso

Uno de los modelos funcionales más utilizados en Ingeniería de Software son los casos de uso [10]. Un caso de uso describe la interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico, mostrando las acciones que debe ejecutar el software para satisfacer una necesidad del usuario [10]. Cada caso de uso representa un escenario de utilización del sistema y generalmente incluye: nombre, objetivo, actor principal, actores secundarios, precondiciones, flujo principal de eventos, flujos alternativos y postcondiciones [5, 10]. Los

casos de uso permiten comprender fácilmente las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la validación de requisitos y la comunicación entre todas las partes interesadas [3, 5]. Además, sirven como base para la elaboración de diagramas UML y el diseño de casos de prueba durante las etapas posteriores del desarrollo [3, 5].

2.5.4. Diagramas de actividades

Los diagramas de actividades pertenecen al lenguaje UML [14] y permiten representar gráficamente el flujo de ejecución de un proceso mediante acciones, decisiones, bifurcaciones y sincronizaciones [14]. Su principal finalidad consiste en describir la secuencia lógica de actividades que realiza el sistema para completar una determinada funcionalidad [15]. Estos diagramas están conformados por elementos como nodo inicial, actividades, decisiones, flujos de control, barras de sincronización y nodo final [14]. Una de sus principales ventajas consiste en que permiten visualizar procesos complejos de manera sencilla, facilitando la identificación de cuellos de botella, actividades redundantes y posibles mejoras antes de implementar el sistema [10]. Los diagramas de actividades permiten representar claramente los procesos del negocio y constituyen un complemento importante para los casos de uso, ya que muestran el flujo interno de cada funcionalidad [2, 15].

2.5.5. Diagramas de flujo de datos

En algunas metodologías tradicionales de análisis de sistemas todavía se utilizan los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) para representar la circulación de la información dentro del sistema [3]. Aunque UML ha adquirido mayor protagonismo durante los últimos años, los DFD continúan siendo una herramienta útil para comprender cómo viajan los datos entre procesos, entidades externas y almacenes de información [3]. Los elementos principales de un DFD son: procesos, flujos de datos, entidades externas y almacenes de datos [3]. Los DFD permiten representar únicamente el movimiento de la información, sin preocuparse por aspectos relacionados con la implementación tecnológica [3]. Esto facilita la identificación de entradas, salidas y transformaciones de los datos durante la ejecución de los procesos [10].

2.5.6. Aporte de la perspectiva funcional a la especificación de requisitos

La perspectiva funcional constituye uno de los pilares de la especificación de requisitos, ya que permite describir con precisión el comportamiento esperado del sistema desde el punto de vista del usuario [4]. Su utilización facilita la identificación de procesos críticos, mejora la comunicación entre las partes interesadas y reduce el riesgo de desarrollar funcionalidades que no aporten valor al negocio [4]. Además, estos modelos permiten establecer una relación directa entre los requisitos funcionales y los componentes que serán implementados durante el desarrollo del software [3]. Esto favorece la trazabilidad, simplifica la elaboración de pruebas y contribuye al aseguramiento de la calidad del producto final [3]. Los requisitos funcionales deben ser completos, consistentes, verificables y libres de ambigüedades, características que pueden alcanzarse mediante una adecuada utilización de modelos funcionales [1].

2.6. Modelos de Comportamiento: Perspectiva de Comportamiento

2.6.1. Concepto y propósito de los modelos de comportamiento

Los modelos de comportamiento representan el funcionamiento dinámico de un sistema de software, describiendo cómo reaccionan sus componentes ante diferentes eventos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo [10]. Mientras que los modelos de datos se enfocan en la información administrada y los modelos funcionales describen las funciones del sistema, los modelos de comportamiento explican la manera en que dichas funciones se ejecutan y cómo interactúan los diferentes elementos durante la operación del software [10]. La especificación de requisitos debe describir no solo las funcionalidades esperadas, sino también el comportamiento del sistema frente a distintas condiciones de operación, garantizando que los requisitos sean completos, verificables y consistentes [1].

En Ingeniería de Software, los modelos de comportamiento son fundamentales porque permiten representar la respuesta del sistema ante acciones de los usuarios, eventos internos o externos y cambios de estado de los objetos [2, 3]. Gracias a estos modelos es posible validar la lógica del sistema antes de iniciar la etapa de implementación, reduciendo errores y facilitando la comunicación entre analistas, diseñadores y desarrolladores [2, 3]. El modelado del comportamiento constituye una práctica esencial durante el análisis y diseño de software, ya que proporciona una visión clara de las interacciones entre los diferentes componentes y facilita la identificación de escenarios excepcionales que podrían afectar el funcionamiento del sistema [15, 16]. El principal objetivo de los modelos de comportamiento es representar la evolución dinámica del sistema durante su ejecución, mostrando cómo responden los objetos y procesos frente a diferentes estímulos o eventos [4]. Estos modelos permiten comprender el flujo temporal de las operaciones y verificar que el comportamiento esperado coincida con los requisitos definidos por los usuarios [4].

2.6.2. Comportamiento dinámico del sistema

El comportamiento dinámico se refiere a la forma en que el sistema cambia de estado en respuesta a estímulos externos o internos [10]. Comprender este comportamiento es crucial para sistemas que manejan múltiples eventos concurrentes o que tienen ciclos de vida complejos [10]. Los modelos de comportamiento permiten describir cómo evoluciona el sistema desde que un usuario inicia una operación hasta que esta finaliza, identificando los eventos que desencadenan determinadas acciones, las respuestas generadas por el software y los cambios de estado que experimentan los diferentes objetos [3].

2.6.3. Diagramas de estados

Uno de los modelos de comportamiento más utilizados es el diagrama de estados, perteneciente a UML [14]. Este diagrama representa los diferentes estados por los que puede pasar un objeto durante su ciclo de vida y las transiciones que ocurren como consecuencia de determinados eventos [14]. Cada estado representa una condición específica del objeto, mientras que las transiciones indican el cambio de un estado a otro cuando se cumple una determinada condición o se produce un evento [10, 15]. Los diagramas de estados permiten identificar claramente el comportamiento de los objetos y verificar que todas las posibles transiciones hayan sido consideradas durante el diseño del sistema, especialmente en aplicaciones con múltiples condiciones de operación [3].

2.6.4. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia son otro de los modelos fundamentales de comportamiento definidos por UML [14]. Su finalidad consiste en representar el intercambio de mensajes entre objetos siguiendo un orden cronológico, permitiendo visualizar cómo colaboran los diferentes componentes del sistema para ejecutar una determinada funcionalidad [15]. En este tipo de diagramas participan actores, objetos, líneas de vida, mensajes, activaciones y respuestas [14]. Este tipo de diagramas facilita la comprensión de la lógica interna del sistema y constituye una herramienta muy útil para validar escenarios específicos antes de iniciar la programación [2, 10].

2.6.5. Diagramas de comunicación

Los diagramas de comunicación, anteriormente conocidos como diagramas de colaboración, también forman parte de UML [14] y representan la interacción entre los objetos del sistema desde una perspectiva estructural [14]. A diferencia de los diagramas de secuencia, que priorizan el orden temporal de los mensajes, los diagramas de comunicación destacan las relaciones existentes entre los objetos y la forma en que colaboran para ejecutar una funcionalidad [15]. Cada objeto aparece conectado mediante enlaces de comunicación y los mensajes se identifican mediante una numeración que indica el orden de ejecución [15]. Esta representación resulta útil cuando se desea comprender la arquitectura de colaboración entre componentes sin enfatizar la línea temporal de las operaciones [10].

2.6.6. Importancia de la perspectiva de comportamiento en la validación de requisitos

La perspectiva de comportamiento complementa las perspectivas de datos y funcional, proporcionando una visión dinámica del sistema y permitiendo comprender cómo interactúan los diferentes componentes durante la ejecución de los procesos [4]. Gracias a estos modelos es posible detectar errores de lógica, validar secuencias de operación y mejorar la calidad de la especificación de requisitos [4]. Asimismo, los modelos de comportamiento favorecen la trazabilidad entre los requisitos funcionales y los casos de prueba, ya que describen de forma detallada las respuestas esperadas del sistema frente a diferentes situaciones [3]. Esto facilita la construcción de software más confiable, mantenible y alineado con las necesidades del usuario [3]. La documentación clara del comportamiento del sistema garantiza que los requisitos sean verificables y que puedan utilizarse como base para las actividades de diseño, implementación y pruebas [1].

2.7. Interrelaciones entre las Tres Perspectivas

2.7.1. Relación entre datos, funciones y comportamiento

Durante el proceso de Ingeniería de Requisitos, comprender completamente un sistema de software requiere analizarlo desde diferentes puntos de vista [1]. Cada perspectiva aporta información específica sobre el sistema y, en conjunto, permiten construir una especificación de requisitos completa, consistente y libre de ambigüedades [1]. La documentación de requisitos debe proporcionar múltiples vistas del sistema para facilitar la comunicación entre las partes interesadas y garantizar la trazabilidad durante todo el ciclo de vida del software [1, 4].

Las tres perspectivas más utilizadas son la perspectiva de datos, la perspectiva funcional y la perspectiva de comportamiento [3, 10]. Aunque cada una analiza un aspecto diferente del sistema, ninguna resulta suficiente por sí sola [3, 10]. La integración de estas perspectivas permite comprender no solo qué información administra

el software, sino también qué funciones realiza y cómo se comporta durante su ejecución [3, 10]. La perspectiva de datos se enfoca en la información que será administrada por el sistema, identificando entidades, atributos y relaciones [12]. La perspectiva funcional describe las operaciones, procesos y servicios que el sistema debe proporcionar [5]. La perspectiva de comportamiento describe la forma en que el sistema responde durante su ejecución, incluyendo cambios de estado e interacciones entre objetos [14].

2.7.2. Trazabilidad entre los modelos

La trazabilidad es la capacidad de rastrear los requisitos a lo largo del ciclo de vida del software [2, 4]. La integración de las tres perspectivas facilita la trazabilidad porque cada modelo está vinculado a los demás: los elementos de datos se utilizan en las funciones, y las funciones se ejecutan mediante comportamientos específicos [2, 4]. Los modelos de datos proporcionan la estructura de información que requieren los procesos funcionales; los modelos funcionales definen las operaciones que transforman esos datos; y los modelos de comportamiento especifican la secuencia y las condiciones bajo las cuales se ejecutan dichas operaciones [10].

2.7.3. Consistencia entre las perspectivas

La consistencia entre las perspectivas garantiza que no existan contradicciones entre los modelos [3]. Por ejemplo, los estados definidos en un diagrama de estados deben corresponder a valores posibles de atributos en el modelo de datos, y las operaciones descritas en los casos de uso deben ser coherentes con las transiciones de estado [3]. La verificación de consistencia se realiza mediante revisiones y validaciones cruzadas de los modelos, lo que permite detectar incoherencias antes de la implementación [16].

2.7.4. Ejemplo integrado

A modo de ilustración conceptual, se puede considerar un proceso típico de negocio que involucra la gestión de recursos [2, 10]. Desde la perspectiva de datos, se identifican las entidades y relaciones necesarias para almacenar la información relevante [2, 10]. Desde la funcional, se definen los casos de uso que describen las interacciones de los actores con el sistema para completar el proceso [2, 10]. Desde la de comportamiento, se especifican los diagramas de estados y secuencia que muestran la evolución de los objetos y la colaboración entre componentes durante la ejecución del proceso [2, 10]. Esta integración demuestra que las tres perspectivas representan diferentes niveles de análisis sobre un mismo proceso y que únicamente su utilización conjunta permite obtener una especificación de requisitos completa [2, 10].

2.7.5. Importancia de utilizar las tres perspectivas conjuntamente

La utilización simultánea de las perspectivas de datos, funcional y comportamiento constituye una de las mejores prácticas recomendadas por la Ingeniería de Requisitos moderna [1, 4]. La documentación de requisitos debe proporcionar diferentes vistas del sistema para facilitar la comunicación entre los interesados, mejorar la trazabilidad y reducir la ambigüedad durante el desarrollo [1, 4]. Además, la integración de estas perspectivas aporta múltiples beneficios: mejora la comprensión del dominio del problema, reduce inconsistencias, facilita la comunicación entre clientes y desarrolladores, incrementa la trazabilidad, favorece el diseño de pruebas, disminuye el costo de corrección de errores en etapas posteriores y mejora la calidad del software desarrollado [3, 10]. Una adecuada especificación de requisitos influye directamente en características de calidad como la mantenibilidad, la confiabilidad, la eficiencia y la compatibilidad del software [11].

Las perspectivas de datos, funcional y comportamiento no deben entenderse como modelos independientes, sino como elementos complementarios de una misma especificación de requisitos [3, 10]. Su integración permite construir una representación completa del sistema, proporcionando una base sólida para el diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento del software [3, 10]. La aplicación conjunta de estas perspectivas, respaldada por normas internacionales como ISO/IEC/IEEE 29148:2018, contribuye significativamente al desarrollo de sistemas de mayor calidad, alineados con las necesidades del usuario y con las buenas prácticas de la Ingeniería de Software [1, 16].

3. Revisión y refinamiento del SRS parcial

La revisión de una Especificación de Requisitos de Software constituye una actividad esencial dentro del proceso de ingeniería de requisitos, ya que permite identificar inconsistencias, ambigüedades, omisiones y otros defectos que pueden afectar la calidad del sistema durante las etapas posteriores del desarrollo [1, 2]. La aplicación de criterios de calidad establecidos en la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 contribuye a que los requisitos sean claros, completos, verificables y trazables, reduciendo el riesgo de interpretaciones erróneas entre las partes interesadas y mitigando sobrecostos por retrabajo [1, 8].

En esta sección se realiza el proceso de revisión y refinamiento de la especificación de requisitos del sistema MundiPets [1]. Inicialmente se identifican los principales defectos presentes en los requisitos funcionales y no funcionales, posteriormente estos son reformulados utilizando la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) para mejorar su claridad, precisión y uniformidad, y finalmente se documentan sus atributos con el propósito de facilitar su gestión, priorización y trazabilidad durante el ciclo de vida del proyecto [1].

3.1. Registro de defectos del SRS parcial

Con el propósito de evaluar la calidad de la especificación de requisitos de *MundiPets*, se realizó una revisión analítica de los requisitos funcionales y no funcionales considerando los criterios de aceptación y calidad definidos por la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Durante este proceso sistemático se identificaron diversos defectos relacionados con la inclusión de detalles de diseño prematuros, ambigüedad en la redacción lingüística, omisión de precondiciones e información clave, y dificultades técnicas para verificar objetivamente algunos requisitos [1, 8]. La Tabla 1 presenta de forma estructurada los defectos detectados, el criterio de calidad internacional afectado y la acción de mejora propuesta para cada caso individual.

Tabla 1: Registro de defectos identificados en la especificación de requisitos de software de MundiPets.

ID	Req.	Tipo	Defecto identificado	Corrección propuesta
D-01	RF-06	Inclusión de detalles de diseño	El requisito especifica que la evaluación de compatibilidad será realizada mediante inteligencia artificial, incorporando una decisión de implementación en lugar de describir únicamente el comportamiento esperado del sistema.	Eliminar la referencia a la inteligencia artificial y especificar únicamente que el sistema deberá evaluar la compatibilidad entre mascotas considerando los criterios definidos.
D-02	RF-17	Inclusión de detalles de diseño	El requisito establece que la validación de imágenes será realizada mediante inteligencia artificial, lo cual corresponde a una decisión de implementación y no a un requisito funcional.	Reformular el requisito indicando únicamente que el sistema deberá validar las imágenes conforme a las políticas de la plataforma antes de permitir su publicación.
D-03	RF-07	Omisión	La precondición únicamente establece que ambos usuarios estén registrados, pero no especifica que exista un proceso de adopción o cruce asociado para habilitar la comunicación.	Incorporar como precondición la existencia de un proceso de adopción o cruce relacionado entre ambos usuarios.
D-04	RF-10	Ambigüedad	La salida utiliza la expresión "notificaciones o recordatorios", lo que genera incertidumbre sobre el resultado esperado del sistema.	Definir una única salida verificable indicando explícitamente el tipo de notificación que será enviada por el sistema.
D-05	RF-12	Omisión	El requisito menciona la validación de la información requerida, pero no especifica cuáles son los datos mínimos obligatorios para completar el proceso.	Especificar los datos que deberán validarse durante la verificación de identidad del usuario.
D-06	RNF-06	Inclusión de detalles de diseño	El requisito no funcional hace referencia explícita al uso de inteligencia artificial, describiendo una tecnología específica en lugar de una característica de calidad del sistema.	Reformular el requisito enfocándolo en la precisión esperada del mecanismo de recomendación sin imponer la tecnología utilizada.

3.2. Corrección de requisitos con sintaxis EARS

Con base en los defectos identificados en la Sección 3.1, los requisitos afectados fueron reformulados utilizando la sintaxis formal EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), la cual proporciona una estructura lingüística estandarizada basada en patrones gramaticales fijos para la redacción de requerimientos, facilitando significativamente su nivel de comprensión, verificabilidad y consistencia interna. Esta metodología de ingeniería permite expresar el comportamiento esperado del sistema ante estímulos del entorno sin incorporar sesgos tecnológicos o decisiones prematuras de implementación, manteniendo el enfoque estricto en las necesidades reales del usuario

y del negocio [1]. La Tabla 2 presenta el cuerpo de los requisitos corregidos utilizando el patrón de restricción universal correspondiente bajo el estándar internacional de especificaciones [1].

Tabla 2: Corrección de los requisitos de MundiPets mediante sintaxis EARS.

ID	Patrón EARS	Requisito Corregido bajo Estándar ISO/IEC/IEEE 29148
RF-01	Universal	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
RF-02	Universal	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
RF-03	Universal	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
RF-04	Universal	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.
RF-05	Universal	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
RF-06	Universal	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce considerando la raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico, mostrando al usuario el resultado obtenido para apoyar la toma de decisiones.
RF-07	Universal	El sistema deberá habilitar un canal de comunicación entre dos usuarios registrados cuando exista un proceso de adopción o cruce activo entre ellos.
RF-08	Universal	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
RF-09	Universal	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
RF-10	Universal	El sistema deberá enviar un recordatorio al propietario de la mascota antes de la fecha programada de una cita veterinaria y registrar el envío de la notificación.
RF-11	Universal	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.
RF-12	Universal	El sistema deberá validar la información obligatoria proporcionada por el usuario antes de aprobar el proceso de verificación de identidad.
RF-13	Universal	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
RF-14	Universal	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
RF-15	Universal	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
RF-16	Universal	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
RF-17	Universal	El sistema deberá validar las imágenes cargadas por los usuarios verificando que cumplan con las políticas de contenido establecidas por la plataforma antes de permitir su publicación.
RNF-01	Universal	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
RNF-02	Universal	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.

ID	Patrón EARS	Requisito Corregido bajo Estándar ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-03	Universal	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-04	Universal	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruza, sin necesidad de capacitación previa.
RNF-05	Universal	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
RNF-06	Universal	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruza con una precisión mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
RNF-07	Universal	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.
RNF-08	Universal	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.

3.3. Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)

La consolidación de los atributos de los requisitos constituye una actividad fundamental dentro de la ingeniería de requerimientos para garantizar su correcta gestión, priorización, control de cambios y trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto [1, 2]. En esta sección se presenta la matriz completa de caracterización para los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema *MundiPets*, estructurada en estricto cumplimiento con los criterios de calidad y plantillas documentales establecidos en el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Cada requisito ha sido caracterizado de forma atómica considerando ocho dimensiones clave exigidas para el aseguramiento de la calidad de la especificación: identificador único unívoco, descripción técnica (incorporando la sintaxis formal EARS para los requisitos corregidos en la sección precedente), tipo de requisito, nivel de prioridad obtenido mediante la técnica MoSCoW, fuente u origen de la evidencia empírica, nivel de estabilidad frente al cambio, estado actual dentro del flujo de desarrollo y su respectiva capacidad de verificación objetiva mediante métricas o pruebas de software funcionales y no funcionales [1, 3].

Tabla 3: Tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.	RF	Must	EV-02, 03, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-02	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-03	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruza.	RF	Must	EV-02, 04, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-04	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.	RF	Should	EV-07, EV-08	Media	Aprobado	Sí
RF-05	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 05, 06, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-06	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce considerando la raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico, mostrando al usuario el resultado obtenido para apoyar la toma de decisiones.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-07	El sistema deberá habilitar un canal de comunicación entre dos usuarios registrados cuando exista un proceso de adopción o cruce activo entre ellos.	RF	Could	EV-02, EV-07, EV-08	Media	Aprobado	Sí
RF-08	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-09	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.	RF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RF-10	El sistema deberá enviar un recordatorio al propietario de la mascota antes de la fecha programada de una cita veterinaria y registrar el envío de la notificación.	RF	Should	EV-02, EV-04, EV-06	Media	Aprobado	Sí
RF-11	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.	RF	Must	EV-02, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-12	El sistema deberá validar la información obligatoria proporcionada por el usuario antes de aprobar el proceso de verificación de identidad.	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	Alta	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-13	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.	RF	Must	EV-01, 02, 04, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-14	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.	RF	Must	EV-02, 03, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-15	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.	RF	Could	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	Media	Aprobado	Sí
RF-16	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruza responsable y la evaluación de compatibilidad.	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RF-17	El sistema deberá validar las imágenes cargadas por los usuarios verificando que cumplan con las políticas de contenido establecidas por la plataforma antes de permitir su publicación.	RF	Should	EV-01, 03, 05, 07, 08	Media	Aprobado	Sí
RNF-01	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RNF-02	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.	RNF	Must	EV-01 al EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RNF-03	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.	RNF	Should	EV-07	Media	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RNF-04	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce, sin necesidad de capacitación previa.	RNF	Should	EV-01 al EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RNF-05	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RNF-06	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una precisión mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.	RNF	Must	EV-03, EV-04	Alta	Aprobado	Sí
RNF-07	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Media	Aprobado	Sí
RNF-08	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.	RNF	Should	EV-01 al EV-07	Media	Aprobado	Sí

4. Modelo de datos: entidad-relación y clases UML

En esta sección se desarrolla la perspectiva de datos del sistema MundiPets, la cual establece la estructura estática de la información que será almacenada, gestionada y procesada por la plataforma [12]. A partir del análisis semántico de los sustantivos clave presentes en la especificación de los requisitos funcionales (RF), se construyen el modelo Entidad-Relación (ER) y su correspondiente diagrama de clases de producción [12, 13].

4.1. Identificación de entidades y atributos

A partir de los requisitos funcionales del sistema (tales como RF-01, RF-02, RF-05, RF-08 y RF-14), se han identificado 6 entidades principales y 2 entidades asociativas, estas últimas resultantes de la resolución de relaciones de Muchos a Muchos (M:N) bajo criterios estrictos de normalización conceptual y álgebra relacional [12].

A continuación, en la Tabla 4 y la Tabla 5, se detallan los nombres de las entidades, sus respectivos atributos, los tipos de datos asignados empleando la sintaxis estándar de motores de bases de datos relacionales, las restricciones de obligatoriedad y la definición de sus claves primarias (PK) y foráneas (FK) [12].

Tabla 4: Identificación de entidades principales (Normalizadas) y sus atributos.

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Restricciones y Claves
Rol	idRol	BIGINT	PK , Not Null, Unique
	nombreRol	VARCHAR(50)	Not Null (Propietario, Adoptante, Veterinaria, Admin)
Usuario	idUsuario	BIGINT	PK , Not Null, Unique
	nombres	VARCHAR(100)	Not Null
	apellidos	VARCHAR(100)	Not Null
	correo	VARCHAR(150)	Not Null, Unique
	telefono	VARCHAR(20)	Nullable
	fotoPerfil	VARCHAR(255)	Nullable (Ruta archivo)
	idRol	BIGINT	FK , Not Null (Relación con Rol)
Mascota	idMascota	BIGINT	PK , Not Null
	nombre	VARCHAR(100)	Not Null
	especie	VARCHAR(50)	Not Null
	raza	VARCHAR(50)	Not Null
	fotosMascota	VARCHAR(255)	Not Null (Ruta archivo)
	fechaNacimiento	DATE	Not Null
	idUsuario	BIGINT	FK , Not Null (Asociado al Propietario)
HistorialMedico	idHistorial	BIGINT	PK , Not Null
	alergias	VARCHAR(255)	Nullable
	cirugias	VARCHAR(255)	Nullable
	antecedentesGeneticos	VARCHAR(255)	Nullable
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null, Unique (Relación 1:1)
DocumentoVet	idDocumento	BIGINT	PK , Not Null
	tipoDocumento	VARCHAR(50)	Not Null (Carnet, Certificado)
	urlArchivo	VARCHAR(255)	Not Null (Ruta archivo PDF)
	estadoRevision	VARCHAR(30)	Not Null (Pendiente, Validado, Rechazado)
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null
	idVeterinario	BIGINT	FK , Nullable (Usuario que valida)
Vacuna	idVacuna	BIGINT	PK , Not Null
	nombreVacuna	VARCHAR(100)	Not Null
	descripcion	VARCHAR(255)	Nullable
Publicacion	idPublicacion	BIGINT	PK , Not Null
	tipo	VARCHAR(30)	Not Null (Adopción o Cruza)
	descripcion	VARCHAR(500)	Not Null
	estado	VARCHAR(20)	Not Null (Activa, Inactiva)
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Restricciones y Claves
SolicitudAdopcion	idSolicitudAdopcion	BIGINT	PK , Not Null
	justificacion	VARCHAR(500)	Not Null
	condicionesHogar	VARCHAR(500)	Not Null
	idUsuario	BIGINT	FK , Not Null (Adoptante emisor)
	idPublicacion	BIGINT	FK , Not Null
SolicitudCruza	idSolicitudCruza	BIGINT	PK , Not Null
	estado	VARCHAR(30)	Not Null (Pendiente, Aceptada, Rechazada)
	idMascotaOrigen	BIGINT	FK , Not Null
	idMascotaDestino	BIGINT	FK , Not Null
	idSolicitante	BIGINT	FK , Not Null (Propietario emisor)
CitaVeterinaria	idCita	BIGINT	PK , Not Null
	fechaHora	DATETIME	Not Null
	motivo	VARCHAR(255)	Not Null
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null
	idVeterinario	BIGINT	FK , Not Null (Usuario Veterinario)
Mensaje	idMensaje	BIGINT	PK , Not Null
	contenido	VARCHAR(1000)	Not Null
	idEmisor	BIGINT	FK , Not Null
	idReceptor	BIGINT	FK , Not Null

Tabla 5: Identificación de entidades asociativas (Resolución M:N con PK propia).

Entidad Asociativa	Atributo	Tipo de Dato	Restricciones y Claves
UsuarioRol (M:N Usuario-Rol)	idUsuarioRol	BIGINT	PK , Not Null
	idUsuario	BIGINT	FK , Not Null
	idRol	BIGINT	FK , Not Null
	fechaAsignacion	DATE	Not Null
MascotaVacuna (M:N Mascota-Vacuna)	idMascotaVacuna	BIGINT	PK , Not Null
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null
	idVacuna	BIGINT	FK , Not Null
	fechaAplicacion	DATE	Not Null
	proximaDosis	DATE	Nullable

Nota: Se identificaron las entidades asociativas transaccionales para resolver las relaciones de cardinalidad compuesta (M:N), utilizando tipos de datos estructurados para bases de datos relacionales, garantizando la atomicidad de las claves y la integridad referencial del esquema [12, 13].

4.2. Relaciones y cardinalidad

Esta sección define las interacciones lógicas entre las entidades identificadas, las cuales rigen la integridad de los datos y el funcionamiento de los procesos de negocio en *MundiPets* [13]. Se utiliza la notación de cardinalidad (mínima, máxima) para representar la participación y restricciones de cada entidad en las relaciones del sistema de acuerdo con las reglas de negocio [12, 13].

Tabla 6: Relaciones y cardinalidad del sistema MundiPets.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Registrar Mascota	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (propietario) puede registrar cero o muchas Mascotas. Cada Mascota pertenece obligatoriamente a un único Usuario propietario.
Historial Médico	(1,1) a (1,1)	Una Mascota posee estrictamente un único Historial Médico. Un Historial pertenece en exclusividad a una sola Mascota.
Documento de Mascota	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede tener asociados cero o muchos Documentos Veterinarios oficiales dentro del sistema.
Validación Veterinaria	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (con rol verificado de Veterinaria) puede examinar y registrar la validación documental de cero o muchos Documentos Veterinarios.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Publicar Mascota	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede estar vinculada a cero o muchas Publicaciones (de adopción o cruza) a lo largo de su ciclo de vida.
Adopción de Publicación	(1,1) a (0,N)	Una Publicación puede recibir cero o muchas solicitudes de adopción independientes. Una SolicitudAdopcion se efectúa para una sola Publicacion.
Adoptante Emisor	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (con perfil de adoptante) puede generar y transmitir muchas Solicitudes de Adopción.
Cruza Origen y Destino	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede ser partícipe cero o muchas veces como Mascota de Origen o como Mascota de Destino dentro de una Solicitud de Cruza de forma recursiva.
Solicitante de Cruza	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (propietario) puede emitir muchas Solicitudes de Cruza dirigidas a otros dueños de mascotas.
Calendarizar Cita	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede registrar cero o muchas Citas Veterinarias. Un veterinario (Usuario) asume la atención de cero o muchas citas agendadas.
Mensajería Directa	(1,1) a (0,N)	Un Usuario puede actuar como emisor o receptor de cero o muchos Mensajes dentro del canal de chat interno.
Evaluar Historia	(1,1) a (0,N)	Un Historial Médico puede recibir múltiples revisiones físicas. Una EvalVeterinaria se asocia a un único Historial.
Asignación de Roles	(M:N)	Relación resuelta mediante la entidad asociativa <i>UsuarioRol</i> para permitir la asignación multidimensional de perfiles.
Carnet de Vacunación	(M:N)	Relación resuelta mediante la entidad asociativa <i>MascotaVacuna</i> para estructurar las dosis históricas del animal.

Detalle y justificación de las relaciones Muchos a Muchos (M:N):

- **UsuarioRol (Usuario - Rol):** Esta relación es de tipo Muchos a Muchos (M:N), dado que un Usuario dentro de la plataforma puede ejercer múltiples funciones de manera simultánea (por ejemplo, un usuario puede ser simultáneamente propietario de una mascota y médico veterinario certificado), y un Rol específico (ej. "Veterinaria") está asignado a un conjunto masivo de cuentas de usuario. El acoplamiento se resuelve de forma normalizada mediante la tabla intermedia *UsuarioRol*, capturando de forma atómica la fecha exacta de asignación de cada perfil.
- **MascotaVacuna (Mascota - Vacuna):** Esta interacción lógica constituye una relación M:N debido a que una Mascota recibe múltiples inoculaciones a lo largo de su vida clínica preventiva para estructurar su esquema sanitario completo, y una Vacuna biológica del catálogo general (ej. Triple Felina) es administrada a miles de animales en la red. Se resuelve mediante la entidad asociativa transaccional *MascotaVacuna*, la cual aloja la persistencia de la fecha de aplicación, las observaciones clínicas y la fecha exacta calculada para la próxima dosis de refuerzo.

4.3. Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)

En la Figura 1 se presenta el Diagrama Entidad-Relación completo del sistema. Como se puede observar en el flujo del grafo, el núcleo relacional articula la gestión multifuncional de usuarios mediante la tabla asociativa *UsuarioRol*, descentralizando el control de accesos sin duplicar información personal. Asimismo, la persistencia clínica preventiva de los animales se independiza a través de la entidad asociativa *MascotaVacuna*, estructurando de forma dinámica el carné sanitario digital sin incurrir en atributos multivaluados. El soporte de los requisitos funcionales se complementa con el desglose transaccional de las solicitudes, separando los flujos lógicos de adopción y cruza responsable, lo que dota a la plataforma de una arquitectura de datos escalable, conexas y altamente eficiente para la fase de implementación.

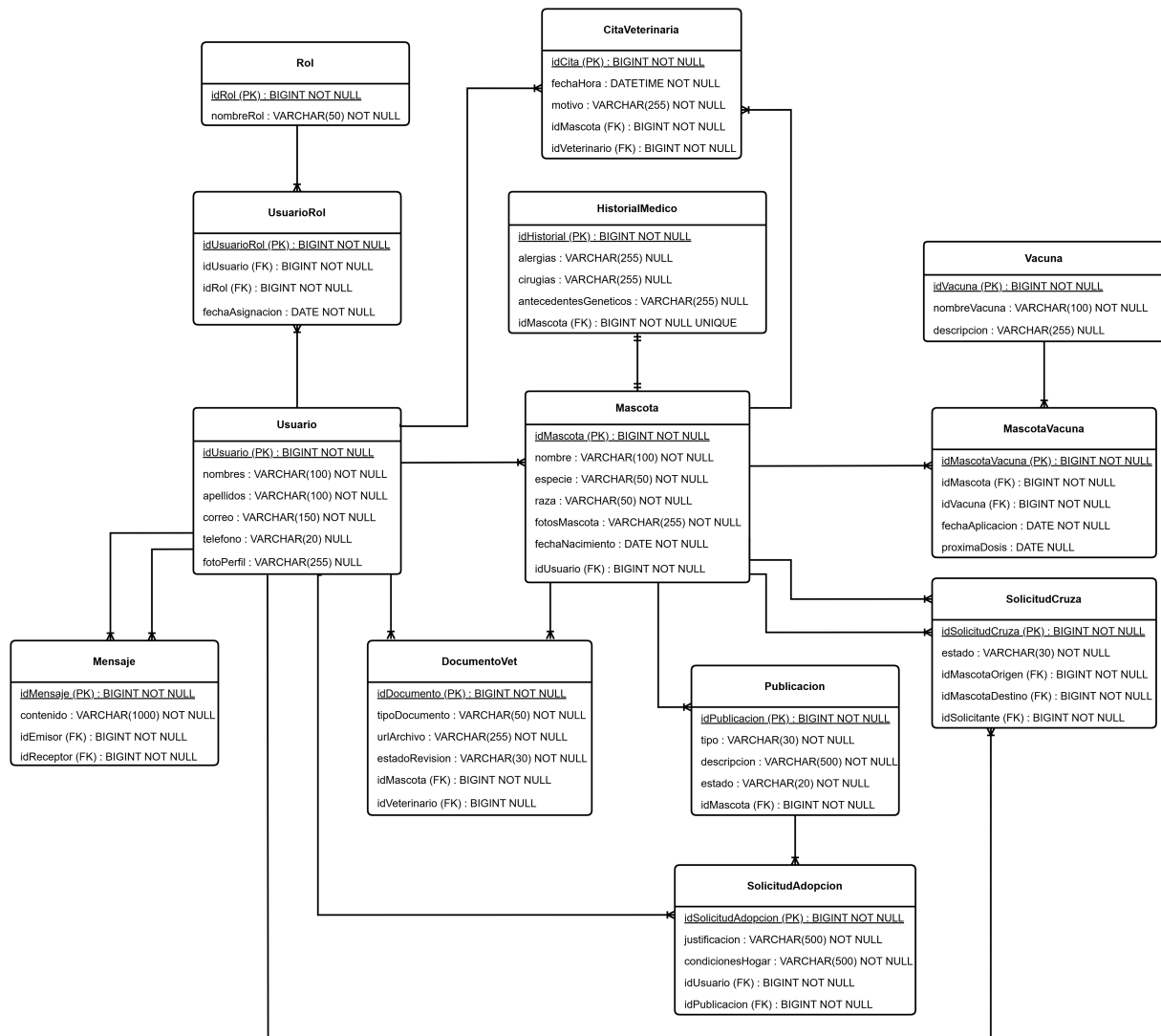


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de MundiPets.

4.3.1. Verificación del cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)

Con el propósito de mitigar anomalías de inserción, actualización o eliminación de registros, la base de datos de *MundiPets* ha sido sometida a un riguroso proceso de normalización matemática, validando los siguientes niveles progresivos:

- **Primera Forma Normal (1FN):** Todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos. El historial de vacunas no se almacena como una lista de texto en *Mascota*, sino que se desglosa individualmente en tuplas unívocas.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** El modelo cumple la 1FN y todos los atributos no clave dependen de forma completa de la clave primaria. En las entidades asociativas *UsuarioRol* y *MascotaVacuna*, los campos transaccionales como fechas y dosis dependen estrictamente del identificador compuesto.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** El modelo cumple la 2FN y se eliminaron las dependencias transitivas. Los datos de una inmunización residen únicamente en *Vacuna* y no se repiten en *MascotaVacuna*. Además, los datos personales del veterinario pertenecen en exclusiva a *Usuario*, evitando redundancias transitivas en *CitaVeterinaria* o *DocumentoVet*.

4.4. Diagrama de clases UML

La transición desde el modelo puramente relacional hacia el paradigma orientado a objetos se efectúa mediante el Diagrama de Clases UML, el cual representa la perspectiva estática y estructural de los componentes de software del sistema *MundiPets*. A diferencia del modelo Entidad-Relación, esta vista encapsula no solo los atributos lógicos de la información, sino también el comportamiento dinámico del dominio a través de firmas de métodos u operaciones públicas asociadas a cada clase, definiendo además niveles estrictos de visibilidad (privado, protegido y público) y multiplicidades de asociación.

4.4.1. Diagrama de Clases Conceptual

En la etapa inicial de análisis del sistema, se estructuró un Diagrama de Clases Conceptual con el propósito de identificar el comportamiento macro del negocio, representando las herencias directas de los actores y los vínculos lógicos esenciales entre los módulos principales de la plataforma. La Figura 2 ilustra este modelo preliminar del dominio.

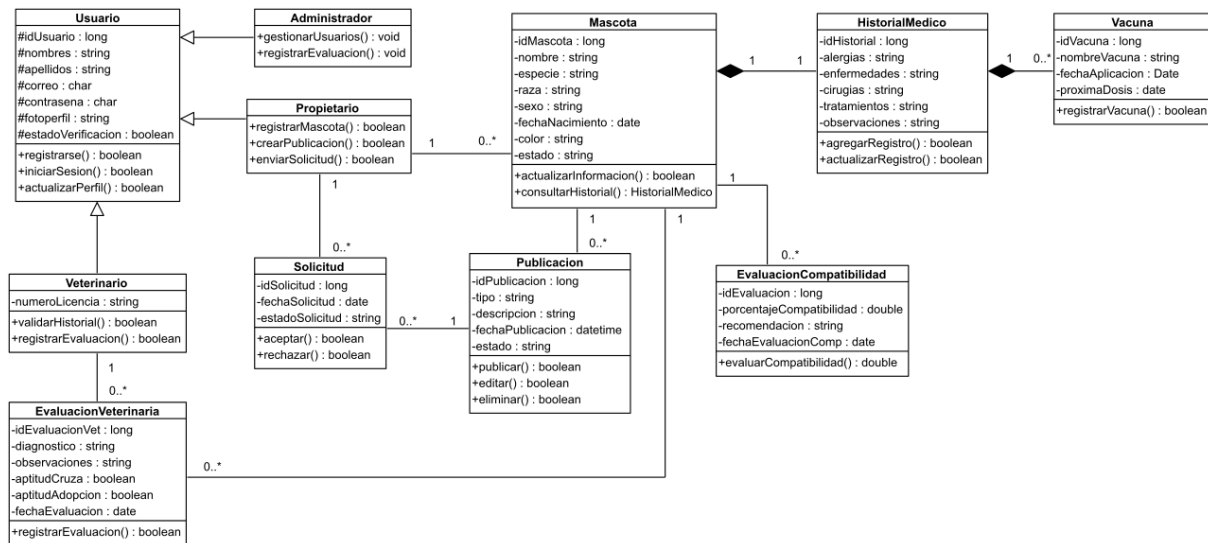


Figura 2: Diagrama de Clases Conceptual preliminar de MundiPets.

4.4.2. Justificación de la Refinación Estructural

Para garantizar que el diseño de software sea directamente implemetable y se acople de manera limpia con el motor de persistencia relacional y las reglas de negocio avanzadas, se realizó una refinación técnica del modelo conceptual. La Tabla 7 detalla las transformaciones aplicadas para evolucionar hacia el diagrama refinado.

Tabla 7: Justificación técnica del refinamiento de clases UML.

Elemento Conceptual	Problema Técnico identificado	Refinamiento Aplicado en Diseño
Estructura de Herencia de Actores (<i>Usuario</i>)	Se requería delimitar explícitamente el comportamiento transaccional y los campos propios de cada perfil de usuario.	Se consolidó la generalización mediante herencia protegida, derivando de forma limpia las clases <i>Administrador</i> , <i>Veterinario</i> , <i>Propietario</i> y <i>Refugio</i> con sus operaciones específicas.
Relaciones Muchos a Muchos (M:N) directas	No son mapeables directamente en código orientado a objetos ni en motores relacionales sin generar tablas pivote explícitas.	Se mantuvieron e inyectaron formalmente las clases asociativas transaccionales <i>UsuarioRol</i> y <i>MascotaVacuna</i> , incorporando atributos y operaciones propias.
Módulos de Diagnóstico y Análisis Genético	Pérdida de cohesión y falta de clases dedicadas a almacenar los cálculos de afinidad biológica y salud.	Se integraron de forma conexa las clases <i>EvaluacionVeterinaria</i> y <i>EvaluacionCompatibilidad</i> , asociadas a <i>Mascota</i> para persistir el control sanitario y de cruce.
Firmas de Métodos e Integridad de Datos	Los métodos carecían de definición explícita de tipos de datos de retorno (<i>bool</i> , <i>void</i> , <i>double</i>), impidiendo la generación de código.	Se tipificaron estrictamente todas las operaciones de las clases, asegurando compatibilidad total con el compilador y forzando el encapsulamiento estricto.

4.4.3. Diagrama de Clases Refinado

El Diagrama de Clases Refinado representa la arquitectura final de componentes lista para la fase de construcción. En este modelo, las multiplicidades reflejan con precisión la lógica del motor relacional, las clases asociativas

resuelven el almacenamiento de estados dinámicos, las generalizaciones segregan las responsabilidades de los actores y las visibilidades privadas (*-private*) protegen los atributos mediante encapsulamiento estricto, exponiendo únicamente las operaciones de negocio autorizadas de forma pública (*+public*). La Figura 3 presenta el modelo técnico refinado del sistema.

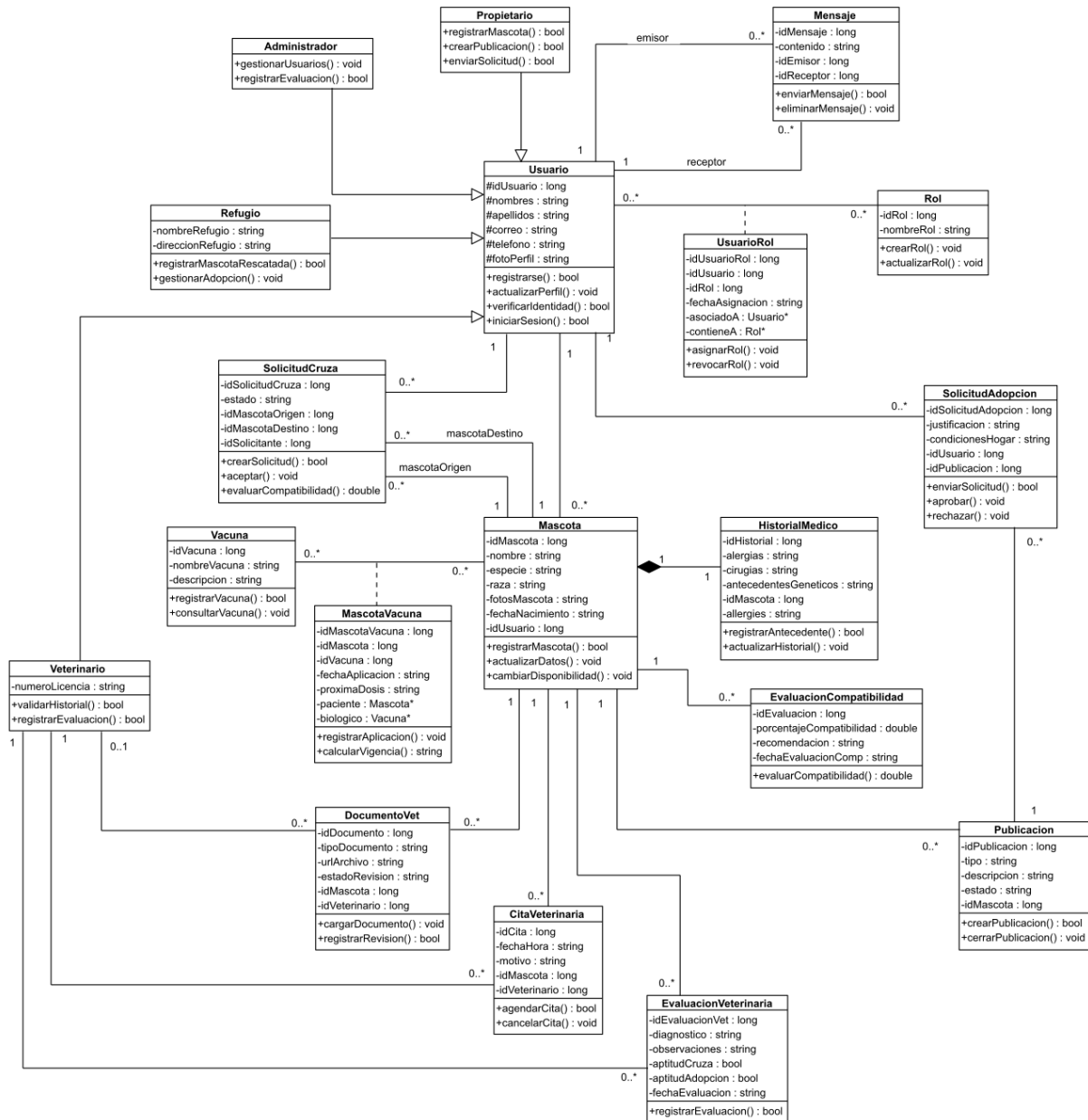


Figura 3: Diagrama de Clases UML Refinado y Normalizado de MundiPets.

5. Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades UML

El modelo funcional describe el comportamiento dinámico del sistema *MundiPets* desde la perspectiva del procesamiento de información, representando de forma explícita cómo los datos fluyen desde las entidades externas hacia los procesos internos del sistema y viceversa [10]. A diferencia del modelo de datos que captura la estructura estática de la información y del modelo de comportamiento que describe los estados y transiciones de las entidades clave, el modelo funcional responde a la pregunta *¿qué hace el sistema con los datos que recibe?* [3, 10].

Para su construcción se emplea la notación de Diagramas de Flujo de Datos (DFD) en tres niveles de abstracción progresiva [3]: el Diagrama de Contexto (Nivel 0), que delimita las fronteras del sistema; el DFD Nivel 1, que descompone el proceso central en sus subprocessos principales; y el DFD Esencial, que profundiza en el proceso de negocio de mayor criticidad [10]. Complementariamente, se incluye un Diagrama de Actividades UML que modela el flujo de control del caso de uso principal del sistema, aplicando restricciones de sincronización concurrente [14, 15].

5.1. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

El Diagrama de Contexto representa el nivel más alto de abstracción del modelo funcional de *MundiPets*, definiendo el alcance inicial y el perímetro del software [3]. En él, el sistema completo se modela como un único proceso central denominado **0. MundiPets**, que interactúa con las entidades externas identificadas a partir del análisis de los requisitos funcionales [10].

Cada entidad externa delimita una frontera de responsabilidad con el sistema [3]. El **Propietario de mascota** ingresa datos de la mascota, historial médico, fotografías y publicaciones, recibiendo solicitudes entrantes y recordatorios [1]. El **Adoptante** envía búsquedas y solicitudes de adopción, recibiendo información completa de las mascotas disponibles [1]. El **Interesado en cruce** consulta mascotas y envía solicitudes de cruce, obteniendo recomendaciones de compatibilidad [1]. La **Veterinaria** remite documentos clínicos que requieren validación, y el sistema devuelve certificados e historiales validados [1]. Finalmente, el **Servicio/Componente de IA** opera como entidad técnica externa que procesa asincrónicamente solicitudes de validación de imágenes y evaluaciones de compatibilidad, retornando al sistema las alertas y recomendaciones correspondientes [1].

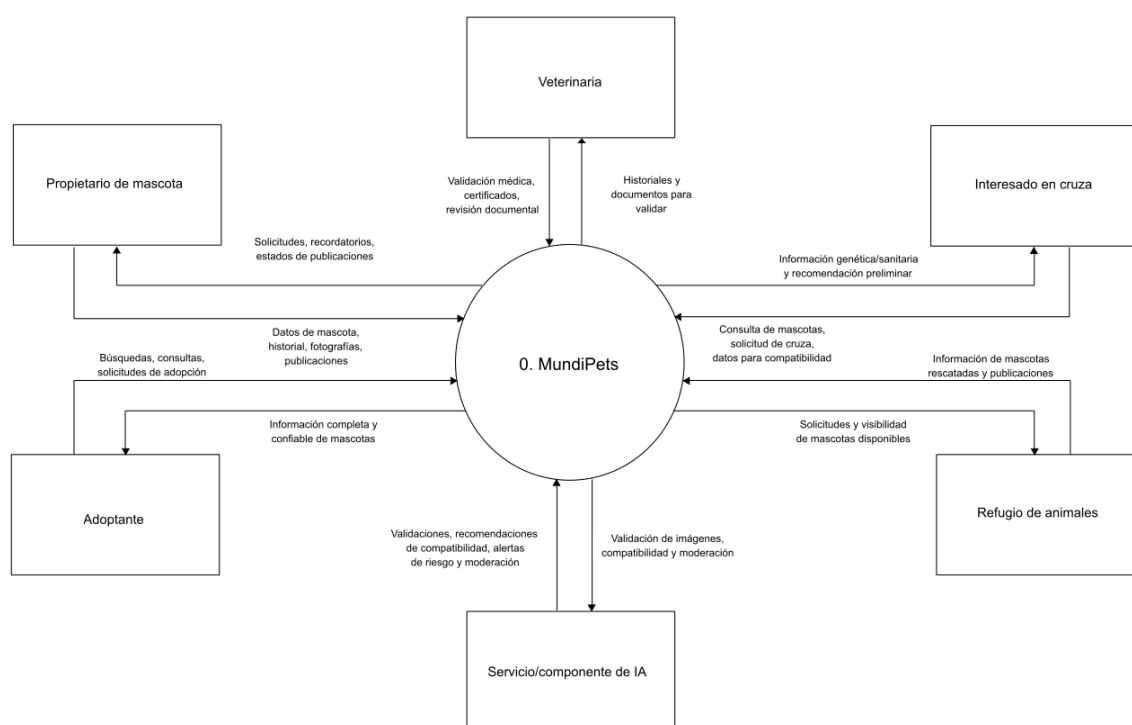


Figura 4: DFD Nivel 0 – Diagrama de contexto del sistema MundiPets.

El diagrama refleja el principio de *balanceo analítico*: todos los flujos de datos que entran y salen del proceso contextual central deberán mapearse exactamente como flujos entrantes o salientes de los subprocessos en el

DFD Nivel 1, garantizando la consistencia interna y la conservación de flujos del modelo funcional completo [3, 10].

5.2. DFD Nivel 1

El Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 realiza la descomposición funcional del proceso macro central del sistema *MundiPets* [10]. En este nivel de abstracción, la burbuja principal se subdivide en seis subprocesos especializados que operan de manera interconectada, exponiendo de forma explícita la persistencia y lectura de datos sobre almacenes de información digitales internos [3].

Con el propósito de asegurar el rigor metodológico y la trazabilidad del modelo funcional exigidos en la práctica experimental, se estructuran detalladamente los componentes lógicos del diagrama a través de catálogos taxonómicos formales [1]. La Tabla 8 define el rol operativo de las fronteras externas; la Tabla 9 detalla la lógica de transformación transaccional de los subprocesos; y la Tabla 10 describe el ámbito de persistencia de los almacenes de datos integrados.

El Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 realiza la descomposición funcional del proceso macro central del sistema *MundiPets* [10]. En este nivel de abstracción, la burbuja principal se subdivide en seis subprocesos especializados que operan de manera interconectada, exponiendo de forma explícita la persistencia y lectura de datos sobre almacenes de información digitales internos [3].

Con el propósito de asegurar el rigor metodológico y la trazabilidad del modelo funcional exigidos en la práctica experimental, se estructuran detalladamente los componentes lógicos del diagrama a través de catálogos taxonómicos formales [1].

Tabla 8: Actores externos Diagrama DFD

Código	Entidad	Descripción
E1	Propietario de mascota	Usuario titular que alimenta la plataforma con perfiles biológicos, gestiona solicitudes y recibe notificaciones críticas de agendamiento y moderación.
E2	Adoptante	Actor interesado que ejecuta filtros de búsqueda avanzados y remite formularios estructurados de postulación para adopción de animales en custodia.
E3	Interesado en cruce	Perfil de usuario que interactúa con el núcleo del sistema para examinar especímenes aptos y solicitar emparejamientos bajo criterios de tenencia responsable.
E4	Refugio de animales	Organización externa dedicada al rescate que centraliza publicaciones masivas de animales disponibles y gestiona flujos de visibilidad social.
E5	Veterinaria	Entidad profesional encargada de la auditoría documental, encargada de examinar y avalar digitalmente la veracidad clínica de los historiales sanitarios.
E6	Servicio/Componente de IA	API técnica externa que procesa asincrónicamente flujos binarios de imágenes y genera coeficientes probabilísticos de compatibilidad biológica.

Nota: Se definieron los actores externos del sistema. El Propietario de mascota posee la gestión de perfiles; el Adoptante interactúa con las ofertas; el Interesado en cruce gestiona emparejamientos; el Refugio centraliza adopciones; la Veterinaria valida la data médica; y el Componente de IA audita el contenido multimedia.

Tabla 9: Procesos del diagrama DFD

Código	Proceso	Descripción
P1	Gestionar perfiles y mascotas	Permite el registro, actualización y baja de cuentas de usuario, controlando de forma directa la persistencia de las propiedades biológicas de las mascotas.
P2	Gestionar historial médico y vacunación	Permite estructurar el registro de inmunizaciones, patologías y alergias, coordinando con el actor profesional las firmas de validación técnica del carné.
P3	Gestionar publicaciones y solicitudes	Arbitra la creación de ofertas de adopción o cruce, encauzando las postulaciones entrantes y notificando las actualizaciones de estado.
P4	Evaluar compatibilidad y cruce	Contrasta los árboles genealógicos, grado de parentesco y variables sanitarias de las mascotas para mitigar riesgos biológicos de consanguinidad.
P5	Gestionar mensajería y notificaciones	Habilita canales interactivos seguros de chat bidireccional y despacha alertas automáticas preventivas de asistencia médica y citas.
P6	Validar contenido (IA)	Evalúa la idoneidad del material multimedia y fotografías cargadas por los usuarios contra las directrices y políticas de moderación de la plataforma.

Nota: Se definieron 6 procesos que representan cómo se maneja la plataforma MundiPets. Incluyen la gestión de cuentas, el control sanitario y de vacunas, la publicación de anuncios, la evaluación biológica de cruces, la mensajería interna y la validación automatizada por IA.

Tabla 10: Almacenes diagrama DFD

Código	Almacén	Contenido
D1	Mascotas	Aloja la información morfológica, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo atómico de los animales registrados dentro de la plataforma.
D2	HistorialMedico	Resguarda de forma estructurada los antecedentes genéticos, vacunas aplicadas, cirugías, alergias y contraindicaciones clínicas de la mascota.
D3	Publicaciones	Almacena el registro permanente de ofertas vigentes e históricas indexadas por modalidad operativa (cruza, adopción o ambas).
D4	Solicitudes	Registra los formularios de adopción remitidos y las peticiones mutuas de emparejamiento biológico con sus respectivos estados de aprobación.
D5	Mensajes	Indexa cronológicamente los intercambios conversacionales atómicos entre usuarios y las bitácoras de alertas despachadas en la red.
D6	Usuarios_Roles	Guarda las credenciales, perfiles personales validados e intersecciones de privilegios y accesos basados en roles de seguridad.

Nota: Se definieron los almacenes de datos del sistema. Resguardan la persistencia de las propiedades de las mascotas, historiales clínicos completos, anuncios del sistema, flujos transaccionales de solicitudes, canales de mensajería y cuentas de usuario.

La Figura 5 expone el Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 completo del sistema. El modelo demuestra el cumplimiento del principio de balanceo analítico con respecto al Nivel 0, expandiendo los flujos de comunicación con el entorno operativo e incorporando de forma rigurosa los flujos internos requeridos por el dominio [1].

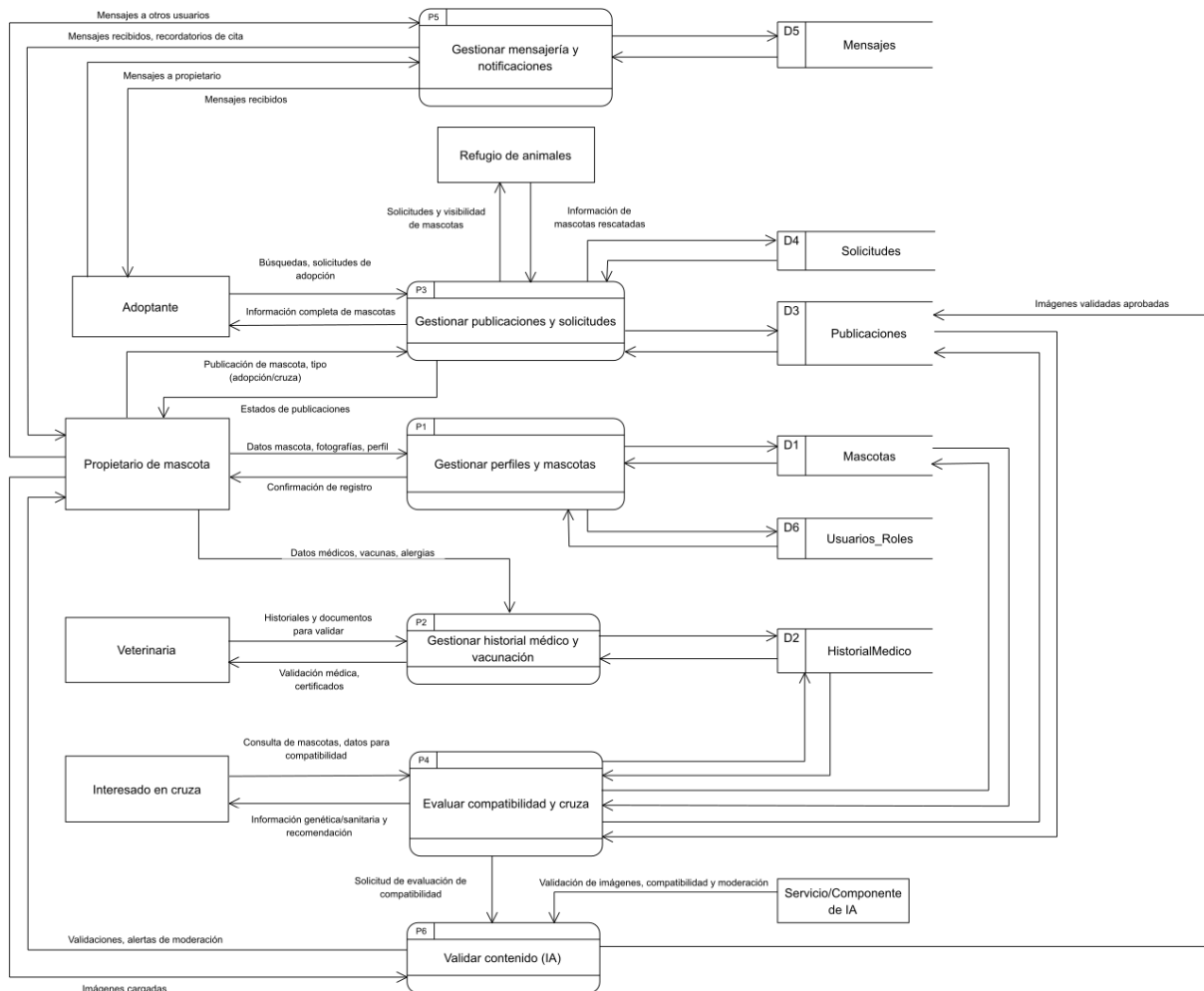


Figura 5: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 descompuesto y balanceado del sistema MundiPets.

5.3. DFD Esencial

El Diagrama de Flujo de Datos Esencial (o Modelo Esencial) representa la lógica pura del negocio para la transacción de mayor criticidad dentro de la plataforma *MundiPets*, abstrayéndose por completo de consideraciones tecnológicas, canales de comunicación, interfaces de usuario o mecanismos periféricos de moderación [10]. Siguiendo los lineamientos metodológicos de Maciaszek, este modelo se enfoca exclusivamente en la respuesta del sistema ante un evento esencial del negocio: la **Evaluación de Compatibilidad Biológica para Cruza Responsable** [10].

El objetivo primordial del DFD Esencial consiste en aislar las transformaciones de datos requeridas para dictaminar la viabilidad de un emparejamiento, interactuando únicamente con los almacenes de datos clínicos que garantizan la integridad biológica y previenen riesgos de consanguinidad en la red [1]. El catálogo taxonómico de los elementos atómicos que participan en este modelo se desglosa en la Tabla 11, la Tabla 12 y la Tabla 13.

Tabla 11: Actores externos DFD Esencial

Código	Entidad	Descripción
E1	Interesado en crua	Propietario de una mascota registrada que gatilla el evento del negocio al solicitar el análisis de afinidad con un espécimen destino.

Nota: Se definió un único actor externo activo, debido a que el modelo esencial se despoja de los intermediarios de soporte técnico y canales de comunicación perimetrales.

Tabla 12: Procesos del diagrama DFD Esencial

Código	Proceso	Descripción
P4	Evaluar compatibilidad y crua	Algoritmo centralizado encargado de procesar la intersección de variables genéticas, morfológicas y sanitarias para emitir un dictamen de viabilidad clínica.

Nota: Se aisló el proceso analítico fundamental, omitiendo las etapas previas de inicio de sesión, carga multimedia o mensajería de notificaciones.

Tabla 13: Almacenes diagrama DFD Esencial

Código	Almacén	Contenido
D1	Mascotas	Recibe solicitudes de búsqueda e indexación de especímenes, devolviendo de forma atómica las propiedades biológicas fijas de los ejemplares (especie, raza, edad, sexo, linaje).
D2	HistorialMedico	Recibe solicitudes de extracción clínica de antecedentes, suministrando de forma estructurada los registros sanitarios, vacunas vigentes, patologías y contraindicaciones de salud.
D4	Solicitudes	Recibe y almacena el registro permanente de las nuevas solicitudes generadas, devolviendo las bitácoras lógicas y estados de solicitudes previas para el control de concurrencia de cruza.

Nota: Se seleccionaron estrictamente los almacenes de datos que alimentan directamente las reglas y condiciones lógicas del núcleo de cálculo biológico, manteniendo flujos bidireccionales de consulta y respuesta en toda la persistencia.

La Figura 6 expone el Diagrama DFD Esencial. Al analizar el grafo, se demuestra el cumplimiento estricto del principio de balanceo funcional y conservación de flujos, puesto que las entradas y salidas de datos del proceso encapsulado coinciden plenamente con el comportamiento descrito de forma expandida en el subproceso P4 del Nivel 1 [1].

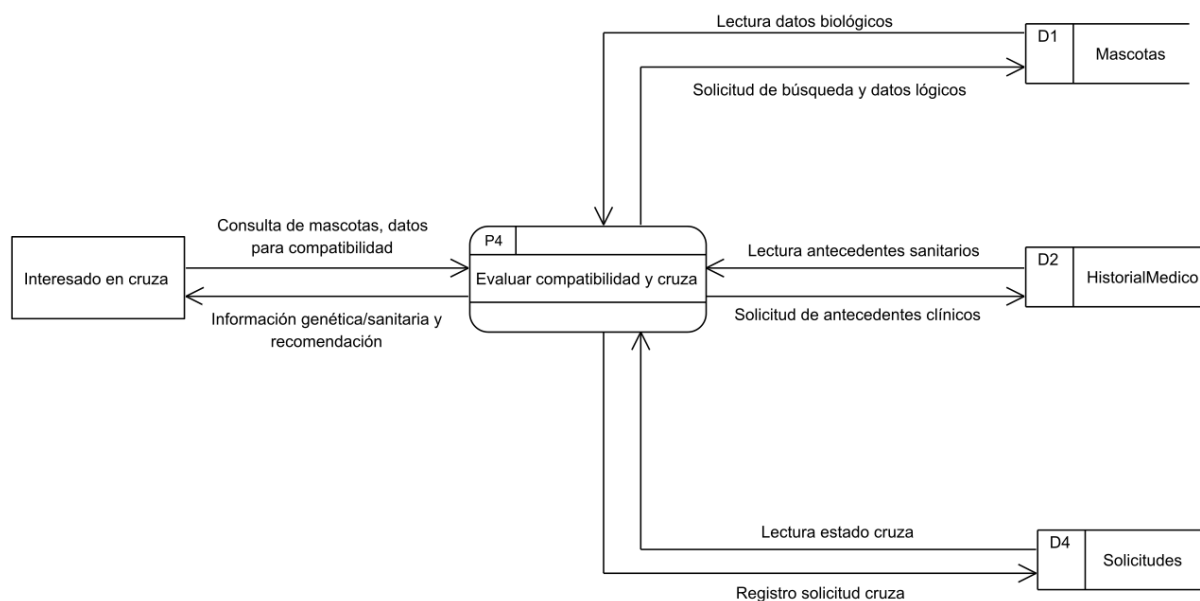


Figura 6: Diagrama de Flujo de Datos Esencial enfocado en el proceso de Evaluación de Compatibilidad de MundiPets.

5.4. Diagrama de actividades UML

El Diagrama de Actividades UML proporciona una vista dinámica y procedimental del caso de uso principal y de mayor criticidad operativa del sistema *MundiPets*: **CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruce** [14, 15]. A diferencia de los modelos estructurales estáticos, este diagrama captura el flujo de control secuencial y paralelo de las acciones necesarias para completar la transacción de negocio, segmentando las responsabilidades operativas mediante carriles funcionales (*swimlanes*) asignados a cada actor participante [15].

Con el propósito de fundamentar técnicamente el modelado dinámico, a continuación se detalla la especificación textual expandida del caso de uso en la Tabla 14.

Tabla 14: CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruce.

Identificador: CU-13	
Caso de uso: Evaluar compatibilidad de cruce	
Actor: Interesado en cruce	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-06, RF-16	
Propósito: Utilizar el componente técnico perimetral de la API de IA para evaluar la compatibilidad biológica entre dos mascotas registradas para un proceso de cruce responsable.	
Precondición: Ambas mascotas deben encontrarse registradas y publicadas para cruce (CU-05).	
Postcondición: El interesado dispone de información comparativa suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.	
Descripción: Este caso de uso incluye («Include») a “Consultar perfil médico” (CU-10) de ambas mascotas, y utiliza el servicio externo de IA para comparar de forma parametrizada la raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Este caso de uso empieza cuando el Interesado en cruce accede al apartado de emparejamiento responsable y selecciona las dos mascotas a evaluar.	
	2. El sistema consulta el perfil médico de ambas mascotas («Include» CU-10).
	3. El servicio externo de IA analiza la raza, edad, salud, antecedentes genéticos y parentesco.

	4. El sistema presenta el resultado comparativo de compatibilidad biológica y habilita el almacenamiento del reporte.
Flujos alternos	
3.1. Si el sistema detecta un grado de parentesco o consanguinidad incompatible con la cruce, se muestra una alerta de riesgo explícita antes de presentar el resultado.	

Para satisfacer los requerimientos formales de la ingeniería de requisitos, el modelo visual derivado de esta especificación incorpora nodos de decisión que gestionan los flujos alternos del sistema y barras de sincronización concurrente (*fork* y *join*) que modelan actividades ejecutadas de manera paralela y asíncrona [14].

Además, se incluye explícitamente un **Flujo de Objeto** representado a través de la clase estructurada **[EvaluacionCompatibilidad]**, modelando de forma rigurosa los cambios de estado por los que pasa el artefacto de datos transaccional (desde su estado inicial *en_proceso* hasta su estado de cierre *emitida* o *alertada*) antes de consumirse por la interfaz del usuario final [14]. La Figura 7 ilustra el modelo dinámico refinado.

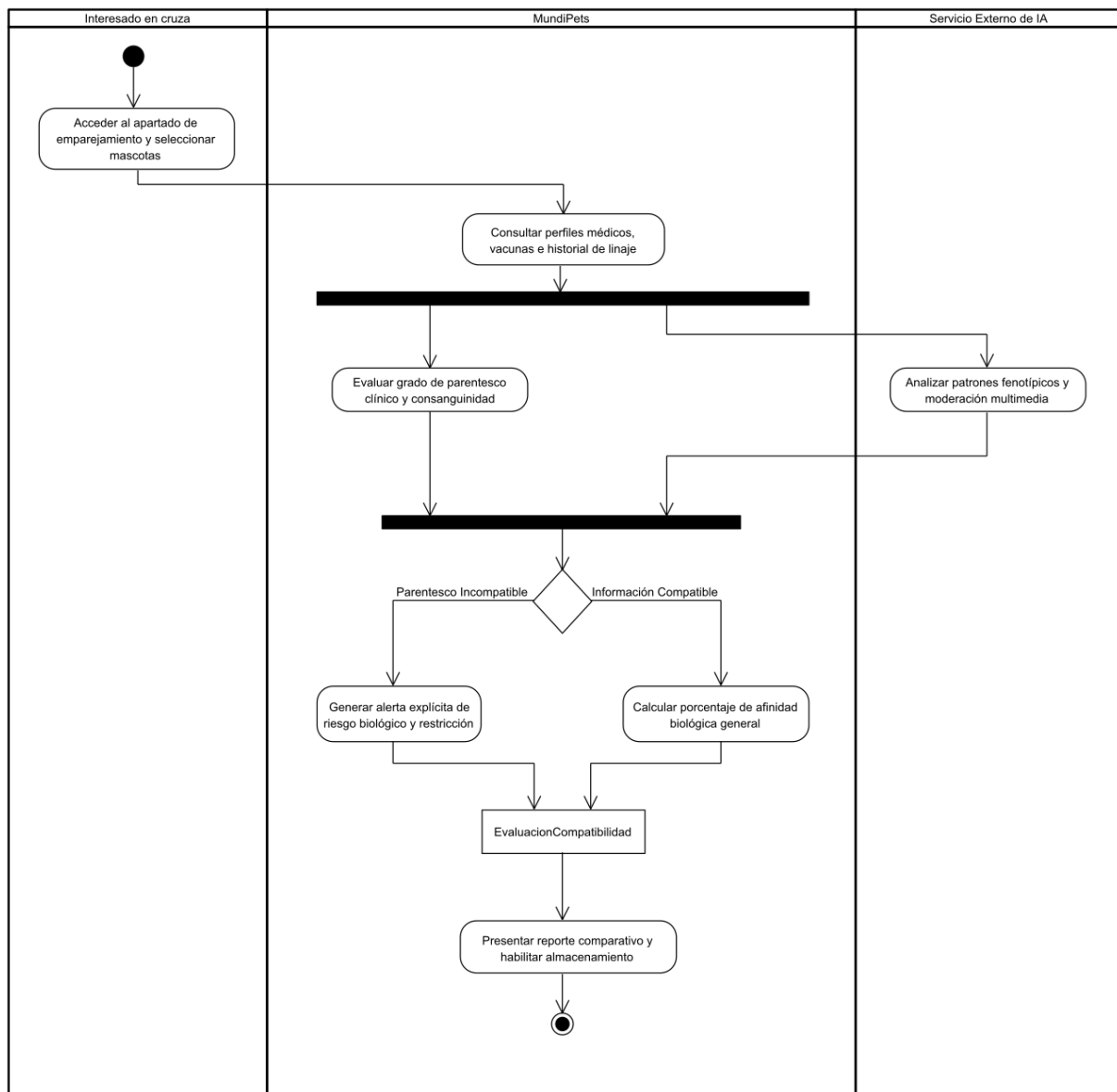


Figura 7: Diagrama de Actividades UML para el proceso de Evaluación de Compatibilidad de Cruza (CU-13).

6. Modelo de comportamiento: estados y secuencia

El modelo de comportamiento describe la perspectiva dinámica del sistema *MundiPets*, capturando cómo los objetos y componentes de software reaccionan ante estímulos o eventos del entorno y cómo interactúan cronológicamente a lo largo del tiempo [10, 14]. Mientras que la perspectiva funcional detalla las transformaciones operativas y los flujos de datos lógicos, la perspectiva de comportamiento responde a la pregunta *¿cuándo y en qué orden ocurren las operaciones dentro del sistema?* [15]. Para su especificación, se desarrollan dos modelos complementarios bajo el estándar UML: el Diagrama de Máquina de Estados, enfocado en el ciclo de vida de la entidad central del negocio, y el Diagrama de Secuencia, centrado en el intercambio cronológico de mensajes del escenario principal [14].

6.1. Selección de la entidad y ciclo de vida

Para el desarrollo del modelo dinámico, se ha seleccionado la entidad "Publicacion" debido a que representa el núcleo transaccional del negocio y constituye la entidad con mayor mutabilidad y estados lógicos dentro de su ciclo de vida en la plataforma *MundiPets* [10]. Una publicación no es un elemento estático; desde que es concebida por el propietario de una mascota, pasa por rigurosas fases de validación perimetral, exposición pública en la red, procesamiento de ofertas y cierre operativo.

Con el propósito de formalizar la estructura de este ciclo de vida de acuerdo con los criterios del estándar de la asignatura, la Tabla 15 desglosa la taxonomía atómica de los estados identificados, sus eventos desencadenantes y las acciones lógicas asociadas.

Tabla 15: Catálogo de Estados, Eventos y Acciones de la entidad Publicación.

Estado	Evento Gatillador	Acción del Sistema
Creada	El usuario confirma el formulario de publicación (CU-05).	Inicializar registro con visibilidad oculta temporal y asignar identificador único persistente.
EnRevisión	El sistema detecta la carga de nuevas imágenes o texto multimedia.	Invocar de forma asíncrona al Servicio externo de IA para la auditoría de políticas de moderación.
Activa	El Servicio externo de IA retorna un coeficiente de aprobación válido (> 95 %).	Indexar la mascota en los motores de búsqueda públicos y habilitar la recepción de solicitudes.
EnEmparejamiento	Un usuario emite una solicitud de cruce o adopción compatible (CU-13).	Bloquear la creación de ofertas concurrentes y congelar temporalmente el estado público del anuncio.
Rechazada	El Servicio externo de IA detecta infracciones de contenido o la veterinaria invalida el carné.	Ocultar el anuncio de las búsquedas y despachar alerta de moderación al buzón del propietario.
Finalizada	El propietario confirma la conclusión exitosa de la cruce o adopción.	Archivar el registro histórico transaccional y actualizar el carnet biológico de la mascota.

Nota: Se definieron los estados atómicos que gobiernan el comportamiento de un anuncio. El flujo resguarda la integridad del negocio impidiendo que publicaciones con infracciones o en pleno proceso de cruce activa confundan a los usuarios de la red.

6.2. Diagrama de máquina de estados UML

El Diagrama de Máquina de Estados UML formaliza gráficamente el comportamiento interno de la clase *Publicacion* [14]. En estricto cumplimiento con la rúbrica experimental de la asignatura, el diagrama incorpora un total de seis estados diferenciados interconectados mediante transiciones explícitas parametrizadas bajo la sintaxis estándar: **evento [condición] / acción** [14].

Asimismo, se introduce un *Estado Compuesto* denominado *Vigente*, el cual encapsula de manera rigurosa dos subestados jerárquicos: *Activa* (cuando el anuncio acepta postulaciones abiertamente) y *EnEmparejamiento* (cuando se pausa la oferta para procesar una solicitud en curso). Esta abstracción de diseño permite controlar de forma elegante la concurrencia y los cambios de visibilidad del objeto sin romper la lógica del modelo macro [15]. La Figura 8 detalla la máquina de estados final.

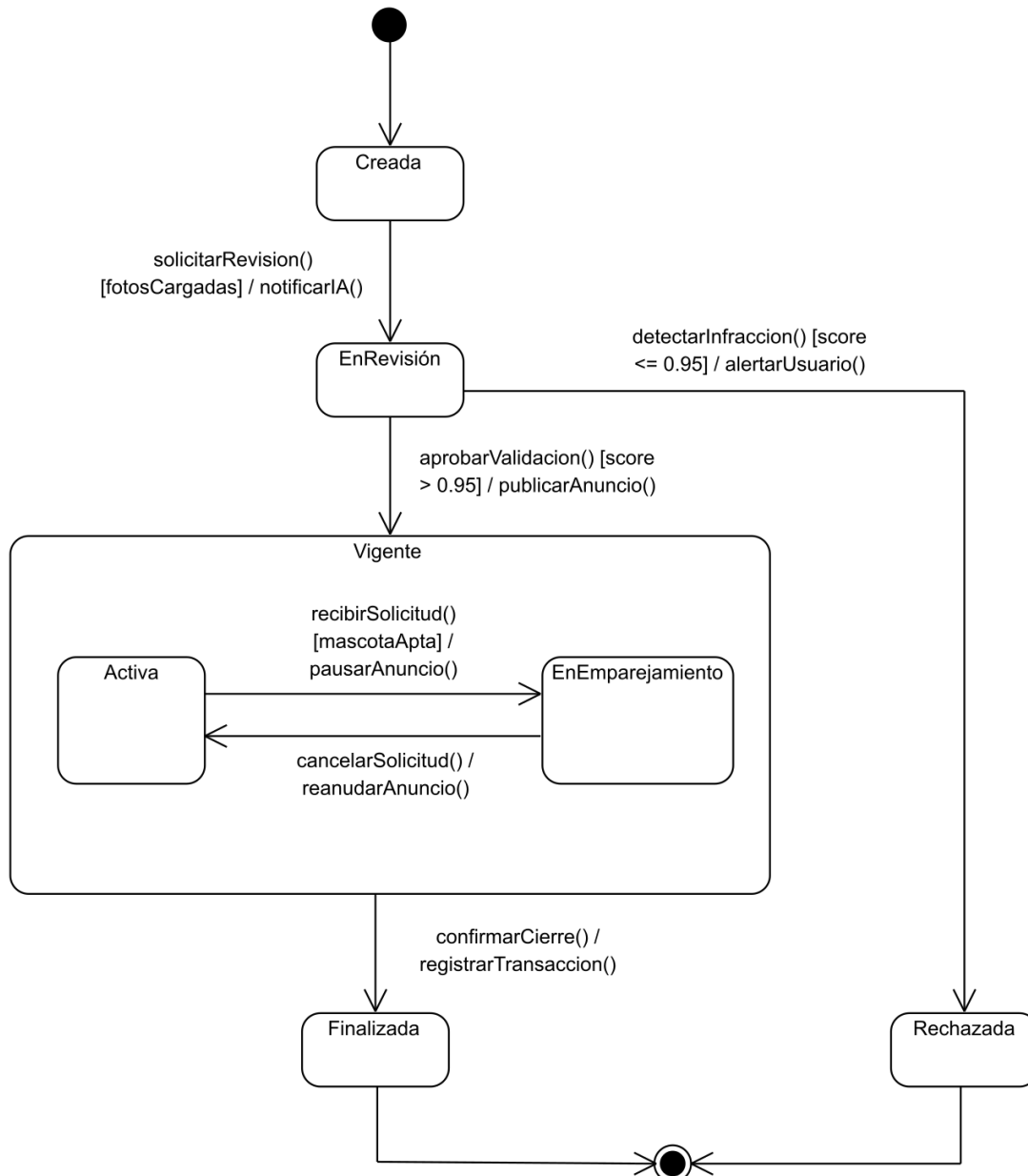


Figura 8: Diagrama de Máquina de Estados UML para el ciclo de vida de la clase *Publicación*.

6.3. Diagrama de secuencia UML

El Diagrama de Secuencia UML modela la realización dinámica del escenario principal del caso de uso de mayor valor estratégico del sistema: **CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruza** [14, 15]. Este modelo adopta una perspectiva centrada en el tiempo, ilustrando el intercambio secuencial y cronológico de mensajes entre los componentes de software para satisfacer la transacción [14].

Para alcanzar el nivel de excelencia requerido en la práctica de laboratorio, el diagrama implementa con rigurosidad técnica los siguientes elementos estructurales:

- **Cuatro Líneas de Vida (≥ 4 Lifelines):** Representando al objeto frontera *InterfazCompatibilidad*, al controlador central del backend *ControladorCompatibilidad*, al componente transaccional de la persistencia *RepositorioCompatibilidad*, y al componente técnico perimetral *ServicioExternoIA* [15].
- **Mensajes Síncronos y Asíncronos:** Los flujos ordinarios operan mediante llamadas síncronas bloqueantes (flechas cerradas rellenas), mientras que la auditoría multimedia con el Servicio externo de IA se ejecuta de manera asíncrona (flecha abierta lineal) para no degradar el rendimiento de la interfaz, utilizando la operación *analizarAfinidadIA* [14].
- **Fragmento Combinado Loop:** Modela el bucle iterativo que realiza el controlador del sistema para extraer de forma iterativa y secuencial las vacunas y antecedentes genéticos de ambas mascotas desde la base de datos, repitiendo el mensaje *obtenerAntecedentesClinicos* [14].
- **Fragmento Combinado Alt (Alternativo):** Evalúa de forma condicional el dictamen biológico. Si el guardalógico detecta consanguinidad o alertas críticas de la IA mediante la condición *score < 0.85* y *consanguineo == false*, se ejecuta la rama del error disparando una excepción en pantalla; de lo contrario, se procesa la rama normal calculando el coeficiente de afinidad exitoso [14].

A continuación, se detalla la traza cronológica secuencial y el flujo de ejecución de los mensajes representados en el modelo dinámico:

1. El Interesado en cruza inicia el flujo al invocar la operación síncrona *seleccionarEvaluarCompatibilidad* sobre la clase de frontera, la cual responde asíncronamente mediante el mensaje de retorno *mostrarFormularioSeleccion*.
2. Tras la interacción, el actor transmite el mensaje transaccional *enviarFormulario(idMascota1, idMascota2)*, provocando que la interfaz delegue inmediatamente la lógica hacia el backend a través del mensaje de control *procesarEvaluacion(idM1, idM2)*.
3. Al recibir la instrucción, el controlador ejecuta el fragmento loop para consultar al RepositorioCompatibilidad las firmas clínicas individuales, recibiendo las tuplas correspondientes mediante el mensaje de retorno *datosBiologicosExtraidos*.
4. Con la información consolidada en memoria, el controlador invoca asíncronamente al Servicio externo de IA enviando el parámetro parametrizado *analizarAfinidadIA(datosM1, datosM2)*. Una vez completado el procesamiento analítico, el servicio externo devuelve el control entregando el coeficiente probabilístico en la operación síncrona *retornarScoreCompatibilidad(resultado)*.
5. Finalmente, el controlador evalúa el score. Bajo el escenario de éxito, la interfaz recibe el mensaje *reporteCompatibilidadEmitido(resultado)* y ejecuta el método local *desplegarReporteAfinidad*. Si las restricciones biológicas fallan, el controlador intercepta el flujo y transmite hacia la frontera el mensaje *errorRiesgoBiologico(motivo)*, forzando a la interfaz a desplegar de manera inmediata la operación de cierre restrictiva *mostrarMensajeAlertaRiesgo*.

La Figura 9 ilustra la interacción, los tiempos de activación vertical y la colaboración final de los componentes del diseño.

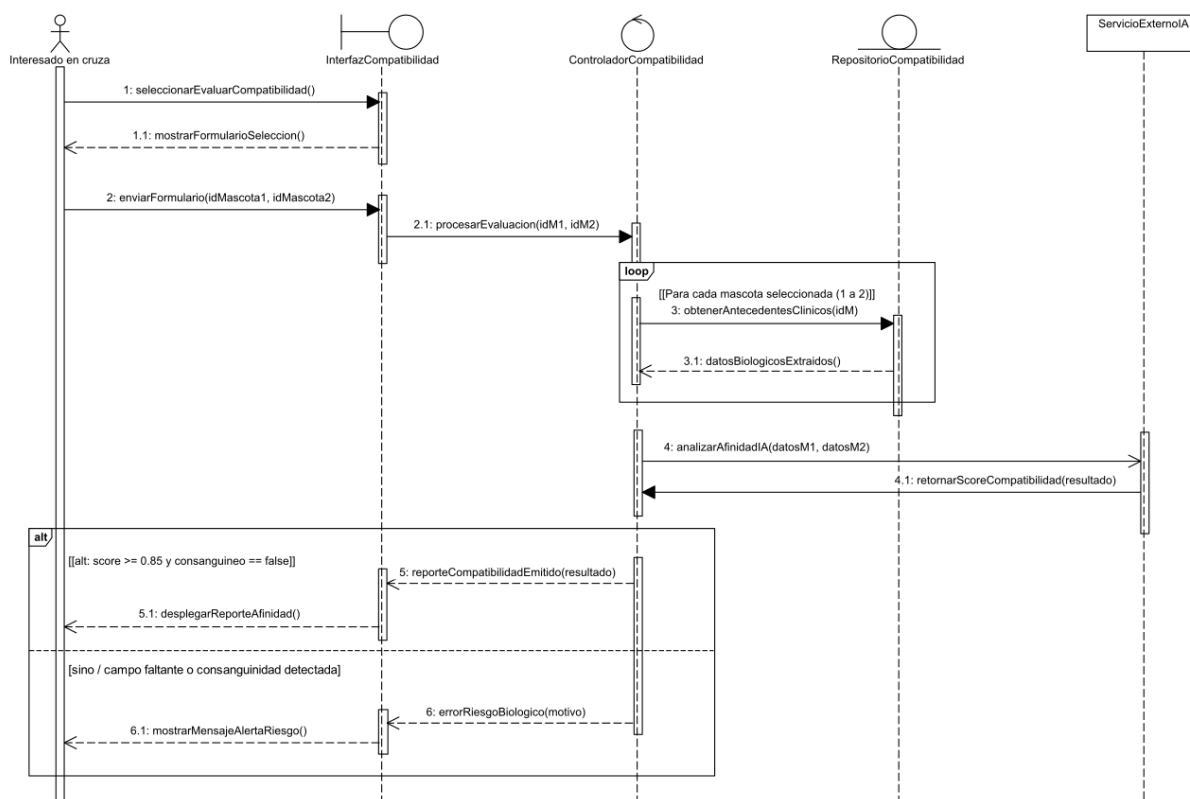


Figura 9: Diagrama de Secuencia UML para el escenario principal de la Evaluación de Compatibilidad (CU-13).

7. Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

7.1. Matriz de trazabilidad

7.2. Identificación de gaps y gold plating

7.3. Verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas

7.4. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

7.5. Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas

8. Conclusiones

9. Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), Piscataway, NJ, USA, oct. de 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, Second edition. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2025, pág. 814, ISBN: 978-3-662-69204-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [3] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020, ISBN: 978-1-259-87297-6.
- [4] S. Wagner, D. M. Fernández, M. Kalinowski y M. Felderer, “Agile requirements engineering in practice: Status quo and critical problems,” *CLEI Electronic Journal*, vol. 21, n.º 1, págs. 3-24, 2018, ISSN: 0717-5000. DOI: 10.19153/cleiej.21.1.3
- [5] M. Luckey y G. Engels, “A systematic literature review of use case specifications research,” *Information and Software Technology*, vol. 126, pág. 106346, 2020, ISSN: 0950-5849. DOI: 10.1016/j.infsof.2020.106346
- [6] IREB, *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) - Foundation Level Syllabus, Version 3.1.0*, Karlsruhe, Germany, 2023. dirección: https://www.ireb.org/en/downloads/_syllabus-foundation-level
- [7] J. Frattini, L. Montgomery, J. Fischbach, D. Mendez, D. Fucci y M. Unterkalmsteiner, “Requirements quality research: a harmonized theory, evaluation, and roadmap,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 4, págs. 507-520, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00405-y
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – System life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE 15288:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [9] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz y W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 183-209, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-021-00367-z
- [10] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th. London, UK: Pearson Higher Education, 2020, ISBN: 978-0-133-94303-0.
- [11] ISO/IEC, *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) – Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [12] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2021, ISBN: 978-0-133-97077-7.
- [13] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, “Database System Concepts,” 2020. DOI: 10.1007/978-1-260-08450-4
- [14] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1 Specification*, Formal Specification formal/2017-12-05, Needham, MA, USA, 2017. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2017.28 dirección: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [15] C. F. J. Lange, M. R. V. Chaudron y J. Muskens, “UML model consistency: A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 172, pág. 110869, 2021, ISSN: 0164-1212. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110869
- [16] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*, H. Washizaki, ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024, ISBN: 979-8-8559-0000-0. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [17] T. Olsson, S. Sentilles y E. Papatheocharous, “A systematic literature review of empirical research on quality requirements,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 249-271, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-022-00373-9
- [18] X. Franch, C. Palomares, C. Quer, P. Chatzipetrou y T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 3, págs. 377-409, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00399-7

Anexo A — Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

Anexo B — Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Anexo C — Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Anexo D — Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial

Anexo E — Repositorio en GitHub

Enlace al repositorio en GitHub: https://github.com/andymendozap03/IngReq_EquipoB_PEU3_Semana10.git